LAPORAN PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK

SISTEM MANAJEMEN PERPUSTAKAAN KAMPUS



Disusun oleh:

Kelompok 27

Siti Nursinta	2509116087
Daffa Rizqi Fadhillah	2509116068
Nabila Salma Putri	2509116065
Selvi Bella Dwi Anita	2509116053

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS MULAWARMAN

2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ..... **ii**
DAFTAR GAMBAR ..... **iv**
DAFTAR TABEL ..... **v**
BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Tujuan 1
BAB II DESKRIPSI KASUS DAN STRUKTUR DATA **2**
2.1 Deskripsi Kasus 2
2.2 Array 1 Dimensi 2
2.3 Array 2 Dimensi 2
2.4 Array 3 Dimensi 2
2.5 ArrayList 2
2.6 Stack 3
2.7 Queue 3
BAB III PERANCANGAN DAN IMPLEMENTASI PROGRAM **4**
3.1 Struktur Menu Program 4
3.2 Import Library Java 4
3.3 Implementasi Array 1 Dimensi 4
3.4 Implementasi Array 2 Dimensi 4
3.5 Implementasi Array 3 Dimensi 4
3.6 Implementasi ArrayList 5
3.7 Implementasi Stack 5
3.8 Implementasi Queue 5
3.9 Integrasi Struktur Data 5
BAB IV HASIL IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN **6**
4.1 Tampilan Menu Utama 6
4.2 Array 1 Dimensi – Kategori Buku 9

4.3 ArrayList – Daftar Buku 10
4.4 Array 2 Dimensi – Data Peminjaman 14
4.5 Array 3 Dimensi – Lokasi Buku 17
4.6 Queue – Antrean Mahasiswa 20
4.7 Proses Peminjaman 23
4.8 Stack – Riwayat Transaksi 31
4.9 Stack – Pembatalan Transaksi 33
4.10 Tabel Pengujian 35
4.11 Analisis Hasil 36
BAB V PENJELASAN SOURCE CODE 38
5.1 Struktur Dasar Program 38
5.2 Deklarasi dan Inisialisasi Struktur Data 39
5.3 Perulangan dan Menu Utama 40
5.4 Fitur Kategori Buku (Array 1 Dimensi) 41
5.5 Fitur Kelola Daftar Buku (ArrayList) 42
5.6 Fitur Data Peminjaman (Array 2 Dimensi) 44
5.7 Fitur Lokasi Buku (Array 3 Dimensi) 45
5.8 Fitur Riwayat Transaksi (Stack) 46
5.9 Fitur Antrean Peminjaman (Queue) dan Proses Peminjaman 47
5.10 Menu Keluar dan Penutup Program 50
BAB VI KESIMPULAN 52
LAMPIRAN 53

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kode Tampilan Menu Utama 6
Gambar 2. Output Tampilan Menu Utama 7
Gambar 3. Menu Tidak Valid 8
Gambar 4. Menu Keluar 8
Gambar 5. Kode Array 1 Dimensi – Kategori Buku 9
Gambar 6. Output Array 1 Dimensi – Kategori Buku 9
Gambar 7. Kode ArrayList – Daftar Buku 11
Gambar 8. Output ArrayList – Daftar Buku 12
Gambar 9. Tampilkan Buku 13
Gambar 10. Tambah Buku 14
Gambar 11. Hapus Buku 14
Gambar 12. Kode Array 2 Dimensi – Data Peminjaman 15
Gambar 13. Output Array 2 Dimensi – Data Peminjaman 16
Gambar 14. Kode Array 3 Dimensi – Lokasi Buku 18
Gambar 15. Output Array 3 Dimensi – Lokasi Buku 19
Gambar 16. Kode Queue – Antrean Mahasiswa 21
Gambar 17. Output Queue – Antrean Mahasiswa 22
Gambar 18. Tambah Mahasiswa Ke Antrean 23
Gambar 19. Lihat Antrean 23
Gambar 20. Kode Proses Peminjaman (1) 24
Gambar 21. Kode Proses Peminjaman (2) 25
Gambar 22. Kode Proses Peminjaman (3) 26
Gambar 23. Kode Proses Peminjaman (4) 27
Gambar 24. Output Proses Peminjaman (1) 28
Gambar 25. Output Proses Peminjaman (2) 29
Gambar 26. Kode Stack – Riwayat Transaksi 31
Gambar 27. Output Stack – Riwayat Transaksi 32
Gambar 28. Kode Stack – Pembatalan Transaksi 33
Gambar 29. Output Stack – Pembatalan Transaksi 34

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Hasil Pengujian 36
Tabel 2. Penjelasan Struktur Dasar Program 39
Tabel 3. Penjelasan Deklarasi dan Inisialisasi Struktur Data..... 40
Tabel 4. Penjelasan Perulangan dan Menu Utama..... 41
Tabel 5. Penjelasan Fitur Kategori Buku (Array 1 Dimensi)..... 42
Tabel 6. Penjelasan Fitur Kelola Daftar Buku (ArrayList)..... 44
Tabel 7. Penjelasan Fitur Data Peminjaman (Array 2 Dimensi)..... 45
Tabel 8. Penjelasan Fitur Lokasi Buku (Array 3 Dimensi)..... 45
Tabel 9. Penjelasan Fitur Riwayat Transaksi (Stack) 47
Tabel 10. Penjelasan Fitur Antrean Peminjaman (Queue) dan Proses Peminjaman... 50
Tabel 11. Penjelasan Menu Keluar dan Penutup Program..... 51

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perpustakaan kampus memiliki berbagai data yang perlu dikelola, seperti kategori buku, daftar buku, lokasi penyimpanan, data peminjaman, riwayat transaksi, dan antrean mahasiswa. Dalam pemrograman Java, data tersebut dapat dikelola menggunakan struktur data yang sesuai dengan kebutuhan.

Pada tugas ini dibuat sebuah Sistem Manajemen Perpustakaan Kampus berbasis console. Program mengimplementasikan enam struktur data, yaitu Array 1 Dimensi, Array 2 Dimensi, Array 3 Dimensi, ArrayList, Stack, dan Queue. Keenam struktur tersebut digunakan dalam satu program sehingga dapat dipelajari sekaligus melalui contoh kasus perpustakaan.

1.2 Tujuan

- Menerapkan enam struktur data dalam bahasa pemrograman Java.
- Memahami penggunaan Array 1D, Array 2D, dan Array 3D untuk menyimpan data.
- Memahami penggunaan ArrayList untuk data yang dapat bertambah dan berkurang secara dinamis.
- Menerapkan konsep LIFO pada Stack untuk riwayat transaksi.
- Menerapkan konsep FIFO pada Queue untuk antrean mahasiswa.
- Mengintegrasikan struktur data dalam proses manajemen perpustakaan.

BAB II
DESKRIPSI KASUS DAN STRUKTUR DATA

2.1 Deskripsi Kasus

Program yang dibuat adalah Sistem Manajemen Perpustakaan Kampus. Program menyediakan menu untuk melihat kategori buku, mengelola daftar buku, melihat data peminjaman, mengecek lokasi buku, melihat riwayat transaksi, dan mengelola antrean peminjaman mahasiswa.

2.2 Array 1 Dimensi

Array 1 Dimensi digunakan untuk menyimpan daftar kategori buku. Setiap kategori ditempatkan pada satu indeks. Contoh kategori yang digunakan adalah Pemrograman, Matematika, Jaringan Komputer, dan Basis Data.

Struktur ini sesuai untuk data yang berbentuk daftar karena hanya membutuhkan satu indeks untuk mengakses setiap elemen.

2.3 Array 2 Dimensi

Array 2 Dimensi digunakan untuk menyimpan jumlah peminjaman berdasarkan kategori buku dan hari selama satu minggu. Indeks pertama menunjukkan kategori, sedangkan indeks kedua menunjukkan hari.

Bentuknya dapat dipahami sebagai tabel dengan baris untuk kategori buku dan kolom untuk hari.

2.4 Array 3 Dimensi

Array 3 Dimensi digunakan untuk menyimpan lokasi penyimpanan buku berdasarkan tiga tingkat informasi, yaitu lantai, rak, dan posisi. Dengan demikian, data lokasi dapat diakses menggunakan tiga indeks.

2.5 ArrayList

ArrayList digunakan untuk menyimpan daftar buku secara dinamis. Berbeda dengan array biasa, jumlah elemen pada ArrayList dapat bertambah atau berkurang

selama program berjalan. Operasi yang digunakan antara lain add(), get(), size(), dan remove().

2.6 Stack

Stack digunakan untuk menyimpan riwayat transaksi. Stack menerapkan prinsip LIFO (Last In First Out), sehingga transaksi yang terakhir dimasukkan menjadi transaksi yang pertama kali dapat dilihat atau dibatalkan. Operasi utama yang digunakan adalah push(), peek(), dan pop().

2.7 Queue

Queue digunakan untuk menyimpan antrean mahasiswa yang akan melakukan peminjaman. Queue menerapkan prinsip FIFO (First In First Out), sehingga mahasiswa yang datang lebih dahulu akan dilayani lebih dahulu. Operasi yang digunakan antara lain offer() dan poll().

BAB III
PERANCANGAN DAN IMPLEMENTASI PROGRAM

3.1 Struktur Menu Program

1. Lihat Kategori Buku
2. Kelola Daftar Buku
3. Lihat Data Peminjaman
4. Cek Lokasi Buku
5. Riwayat Transaksi
6. Antrean Peminjaman
7. Keluar

3.2 Import Library Java

Program menggunakan Scanner untuk menerima input pengguna, ArrayList untuk daftar buku, Stack untuk riwayat transaksi, serta Queue dan LinkedList untuk antrean mahasiswa. Library tersebut diimpor di awal program.

3.3 Implementasi Array 1 Dimensi

Array kategoriBuku bertipe String digunakan untuk menyimpan empat kategori buku. Perulangan for digunakan untuk menampilkan seluruh elemen berdasarkan indeks array.

3.4 Implementasi Array 2 Dimensi

Array jumlahPeminjaman bertipe int[][] menyimpan data peminjaman dengan dua indeks. Perulangan bersarang digunakan untuk membaca data setiap kategori dan setiap hari.

3.5 Implementasi Array 3 Dimensi

Array lokasiBuku bertipe String[][][] menyimpan nama buku berdasarkan lantai, rak, dan posisi. Tiga perulangan for digunakan untuk menelusuri seluruh tingkat penyimpanan.

3.6 Implementasi ArrayList

ArrayList daftarBuku digunakan untuk menampilkan, menambah, dan menghapus buku. Saat pengguna menambah buku, method add() digunakan. Saat menghapus buku, method remove() digunakan berdasarkan indeks yang dipilih.

3.7 Implementasi Stack

Riwayat transaksi disimpan pada Stack. Transaksi baru dimasukkan menggunakan push(). Transaksi terakhir dapat dilihat menggunakan peek(), sedangkan pembatalan transaksi terakhir menggunakan pop().

3.8 Implementasi Queue

Nama mahasiswa dimasukkan ke antrean menggunakan offer(). Saat peminjaman diproses, mahasiswa pertama dikeluarkan menggunakan poll(). Mekanisme tersebut menunjukkan prinsip FIFO.

3.9 Integrasi Struktur Data

Bagian integrasi menunjukkan bahwa struktur data tidak hanya dibuat secara terpisah. Alur peminjaman dapat dimulai dari Queue untuk menentukan mahasiswa yang dilayani, kemudian mahasiswa memilih buku dari daftar buku pada ArrayList, sistem mengecek lokasi buku menggunakan Array 3D, data jumlah peminjaman diperbarui pada Array 2D, dan transaksi peminjaman disimpan ke Stack sebagai riwayat.

BAB IV
HASIL IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN

Pengujian dilakukan dengan menjalankan program pada NetBeans. Setiap fitur dijalankan melalui menu utama untuk memastikan struktur data dapat digunakan dan menghasilkan keluaran yang sesuai.

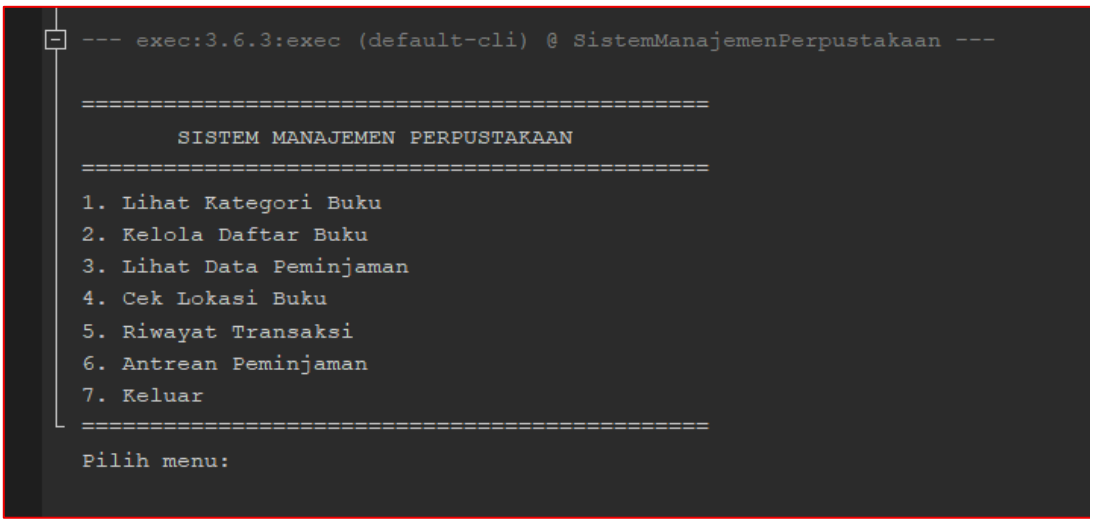
4.1 Tampilan Menu Utama

Menu utama program yang menampilkan seluruh pilihan fitur.

```
System.out.println("\n==============================================");
System.out.println("       SISTEM MANAJEMEN PERPUSTAKAAN");
System.out.println("==============================================");
System.out.println("1. Lihat Kategori Buku");
System.out.println("2. Kelola Daftar Buku");
System.out.println("3. Lihat Data Peminjaman");
System.out.println("4. Cek Lokasi Buku");
System.out.println("5. Riwayat Transaksi");
System.out.println("6. Antrean Peminjaman");
System.out.println("7. Keluar");
System.out.println("==============================================");

System.out.print("Pilih menu: ");
pilihan = input.nextInt();
input.nextLine();
```

Gambar 1. Kode Tampilan Menu Utama

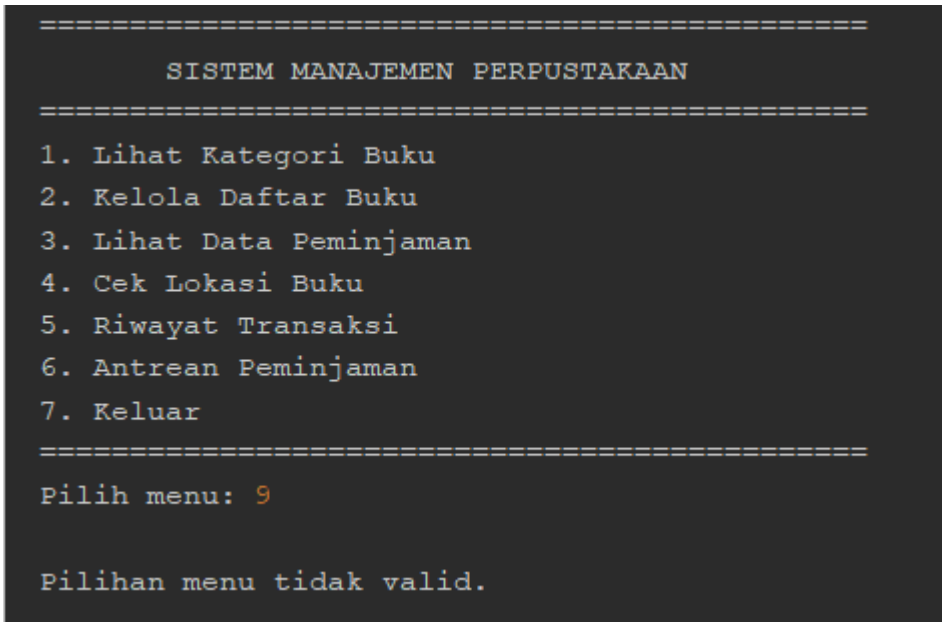


Gambar 2. Output Tampilan Menu Utama

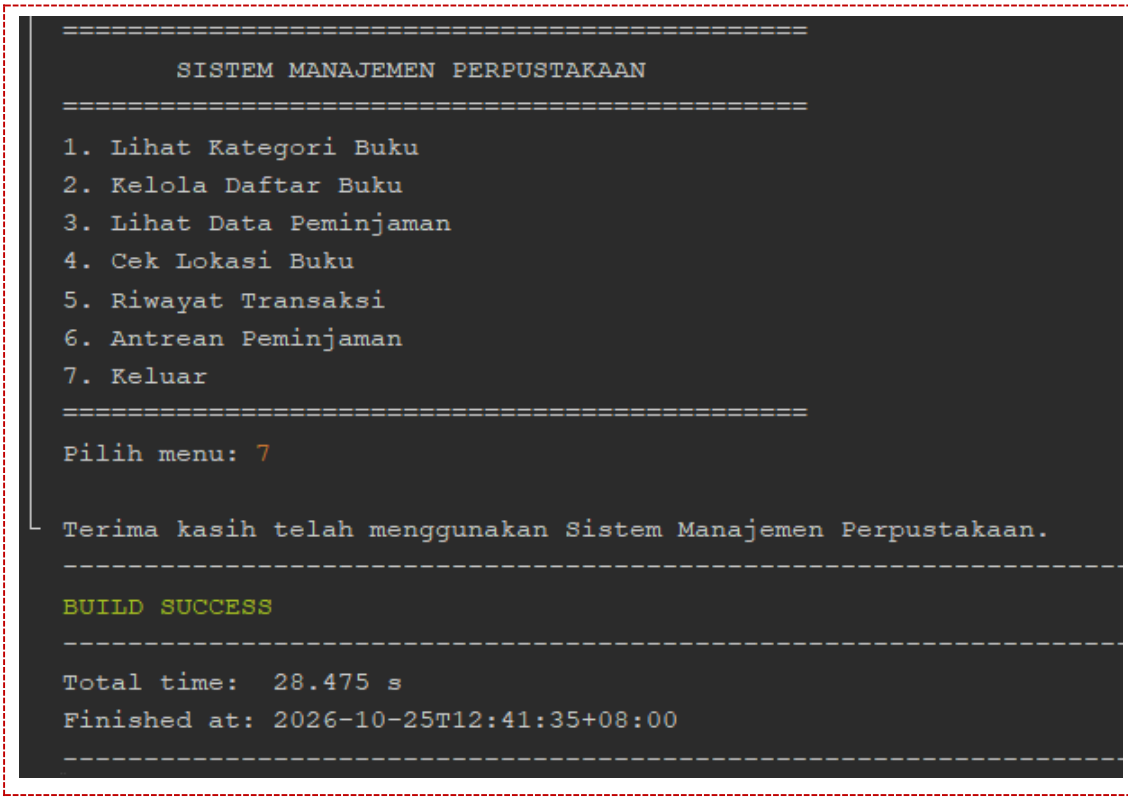
Layar menu utama merupakan halaman berbasis command-line interface (CLI) yang pertama kali muncul ketika program dijalankan. Halaman ini berperan sebagai pusat navigasi yang memudahkan pengguna mengakses fitur-fitur utama dalam Sistem Manajemen Perpustakaan.

Pada blok kode di gambar atas, perintah System.out.println() digunakan untuk menampilkan judul “SISTEM MANAJEMEN PERPUSTAKAAN” beserta tujuh pilihan menu pada antarmuka konsol. Setelah itu, perintah System.out.print("Pilih menu: "); mencetak teks petunjuk tanpa pindah ke baris baru, sehingga kursor tetap berada di samping teks tersebut. Selanjutnya, perintah pilihan = input.nextInt(); membaca angka yang dimasukkan pengguna dan menyimpannya ke dalam variabel pilihan. Terakhir, perintah input.nextLine(); ditambahkan untuk membersihkan karakter baris baru (newline) yang masih tersisa di buffer masukan, sehingga tidak mengganggu proses pembacaan input berikutnya.

Menu utama diulang terus-menerus sampai pengguna memilih angka 7 untuk keluar. Apabila angka yang dimasukkan berada di luar rentang 1 sampai 7, program menampilkan pesan “Pilihan menu tidak valid.” lalu menampilkan menu kembali.



Gambar 3. Menu Tidak Valid



Gambar 4. Menu Keluar

4.2 Array 1 Dimensi – Kategori Buku

Hasil tampilan daftar kategori buku.

```
// Array 1 Dimensi
case 1:

    System.out.println("\n=== KATEGORI BUKU ===");

    for (int i = 0; i < kategoriBuku.length; i++) {
        System.out.println(
            (i + 1) + ". " + kategoriBuku[i]
        );
    }

    break;
```

Gambar 5. Kode Array 1 Dimensi – Kategori Buku

```
==============================================
       SISTEM MANAJEMEN PERPUSTAKAAN
==============================================
1. Lihat Kategori Buku
2. Kelola Daftar Buku
3. Lihat Data Peminjaman
4. Cek Lokasi Buku
5. Riwayat Transaksi
6. Antrean Peminjaman
7. Keluar
==============================================
Pilih menu: 1

=== KATEGORI BUKU ===
1. Pemrograman
2. Matematika
3. Jaringan Komputer
4. Basis Data
```

Gambar 6. Output Array 1 Dimensi – Kategori Buku

Struktur data Array 1 Dimensi diterapkan pada fitur Kategori Buku di dalam sistem. Fitur ini diakses ketika pengguna memasukkan angka 1 pada menu utama. Setelah opsi tersebut dipilih, sistem menampilkan daftar kategori buku, yaitu Pemrograman, Matematika, Jaringan Komputer, dan Basis Data, yang disimpan secara berurutan di dalam memori program menggunakan Array 1 Dimensi. Struktur data ini dinilai efektif untuk mengelola sekumpulan data bertipe sama secara linear.

Pada proses penampilannya, perintah System.out.println("\n=== KATEGORI BUKU ==="); mencetak judul bagian dengan diawali satu baris kosong. Selanjutnya, perulangan for menelusuri setiap elemen pada array kategoriBuku, mulai dari indeks pertama hingga batas panjang array (kategoriBuku.length). Pada setiap putaran, perintah System.out.println((i + 1) + ". " + kategoriBuku[i]); menampilkan nomor urut beserta nama kategori secara berurutan. Terakhir, perintah break; mengakhiri blok case setelah seluruh kategori selesai ditampilkan.

4.3 ArrayList – Daftar Buku

Hasil tampilan daftar buku dan/atau hasil penambahan buku.

```
// ArrayList
case 2:

    int pilihanBuku;

    do {

        System.out.println("\n=== KELOLA DAFTAR BUKU ===");
        System.out.println("1. Tampilkan Buku");
        System.out.println("2. Tambah Buku");
        System.out.println("3. Hapus Buku");
        System.out.println("4. Kembali");

        System.out.print("Pilih: ");
        pilihanBuku = input.nextInt();
        input.nextLine();

        switch (pilihanBuku) {

            case 1:

                System.out.println("\n=== DAFTAR BUKU ===");

                if (daftarBuku.isEmpty()) {

                    System.out.println(
                        "Belum ada buku."
                    );

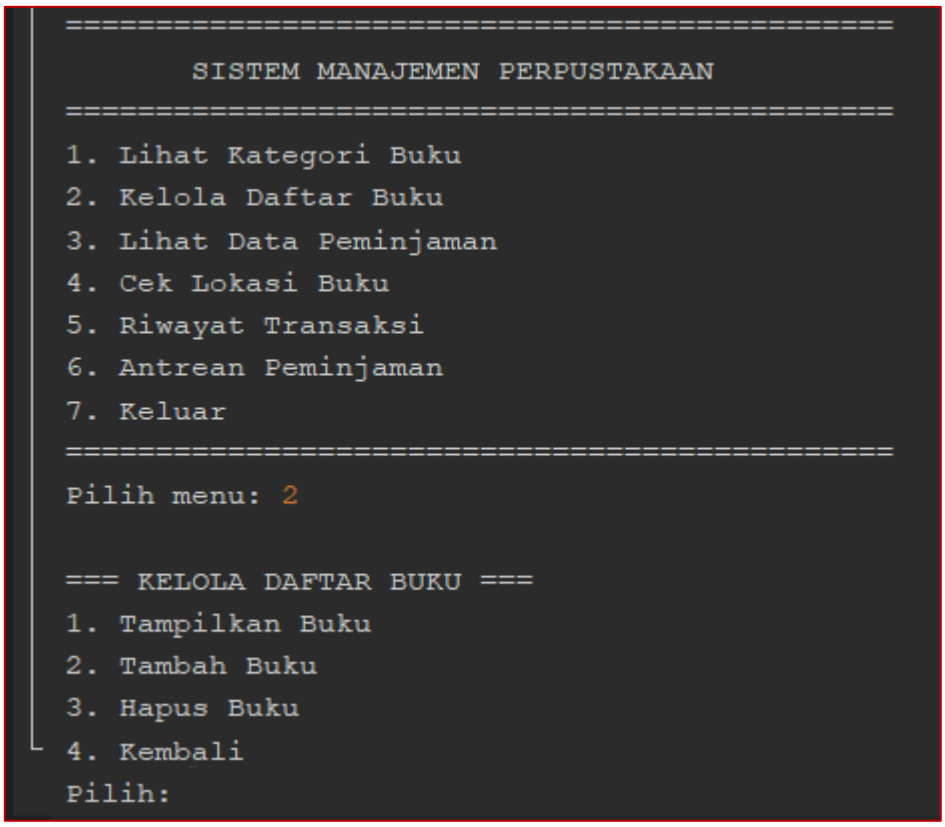
                } else {

                    for (int i = 0;
                         i < daftarBuku.size();
                         i++) {

                        System.out.println(
                            (i + 1) + ". "
                            + daftarBuku.get(i)
                        );
                    }
                }

                break;
```

Gambar 7. Kode ArrayList – Daftar Buku



Gambar 8. Output ArrayList – Daftar Buku

Struktur data ArrayList diterapkan pada fitur Kelola Daftar Buku di dalam sistem. Fitur ini diakses ketika pengguna memilih angka 2 pada menu utama, yang kemudian mengarahkan ke sub-menu KELOLA DAFTAR BUKU. Pada sub-menu ini, tersedia beberapa opsi pengelolaan data, yaitu Tampilkan Buku, Tambah Buku, Hapus Buku, dan Kembali ke menu sebelumnya. Penggunaan ArrayList memungkinkan data buku dikelola secara dinamis, sehingga penambahan maupun penghapusan data dapat dilakukan dengan efisien tanpa perlu menentukan ukuran penyimpanan di awal.

Pada tahap implementasinya, sub-menu ditampilkan di dalam perulangan do-while, lalu pilihan yang dimasukkan pengguna dibaca dan disimpan pada variabel pilihanBuku. Selanjutnya, pada percabangan switch-case, case 1: memeriksa apakah ArrayList daftarBuku kosong dengan memanfaatkan metode daftarBuku.isEmpty(). Apabila daftar kosong, sistem mencetak pesan “Belum ada buku.” Sebaliknya, apabila data tersedia, perulangan for dijalankan sebanyak ukuran ArrayList

(daftarBuku.size()), dan setiap judul buku diambil serta ditampilkan secara berurutan melalui perintah daftarBuku.get(i).

Pada sub-menu Tambah Buku, judul dibaca dengan nextLine() lalu dimasukkan ke bagian akhir ArrayList menggunakan add(), sehingga ukuran daftar bertambah satu. Pada sub-menu Hapus Buku, program menampilkan daftar bernomor, meminta nomor buku, memeriksa bahwa nomor berada pada rentang 1 sampai daftarBuku.size(), kemudian memanggil remove(nomor - 1) karena indeks ArrayList dimulai dari 0. Jika nomor berada di luar rentang, program menampilkan pesan "Nomor buku tidak valid." dan daftar tidak berubah.



Gambar 9. Tampilkan Buku

```
=== KELOLA DAFTAR BUKU ===
1. Tampilkan Buku
2. Tambah Buku
3. Hapus Buku
4. Kembali
Pilih: 2
Masukkan nama buku: Buku Manajemen Proses Bisnis
Buku berhasil ditambahkan.
```

Gambar 10. Tambah Buku

```
=== KELOLA DAFTAR BUKU ===
1. Tampilkan Buku
2. Tambah Buku
3. Hapus Buku
4. Kembali
Pilih: 3

=== DAFTAR BUKU ===
1. Buku Java Dasar
2. Buku Python Dasar
3. Buku Jaringan Komputer
4. Buku Basis Data
5. Buku Matematika Diskrit
6. Buku Sistem Informasi
7. Buku Manajemen Proses Bisnis
Masukkan nomor buku yang ingin dihapus: 6
Buku Sistem Informasi berhasil dihapus.
```

Gambar 11. Hapus Buku

4.4 Array 2 Dimensi – Data Peminjaman

Tabel jumlah peminjaman berdasarkan kategori dan hari.

```java
// Array 2 Dimensi
case 3:

    System.out.println("\n=== DATA PEMINJAMAN ===");

    System.out.printf(
        "%-25s", "Kategori"
    );

    for (String h : hari) {

        System.out.printf(
            "%-10s", h
        );
    }

    System.out.println();

    for (int i = 0;
         i < kategoriBuku.length;
         i++) {

        System.out.printf(
            "%-25s",
            kategoriBuku[i]
        );

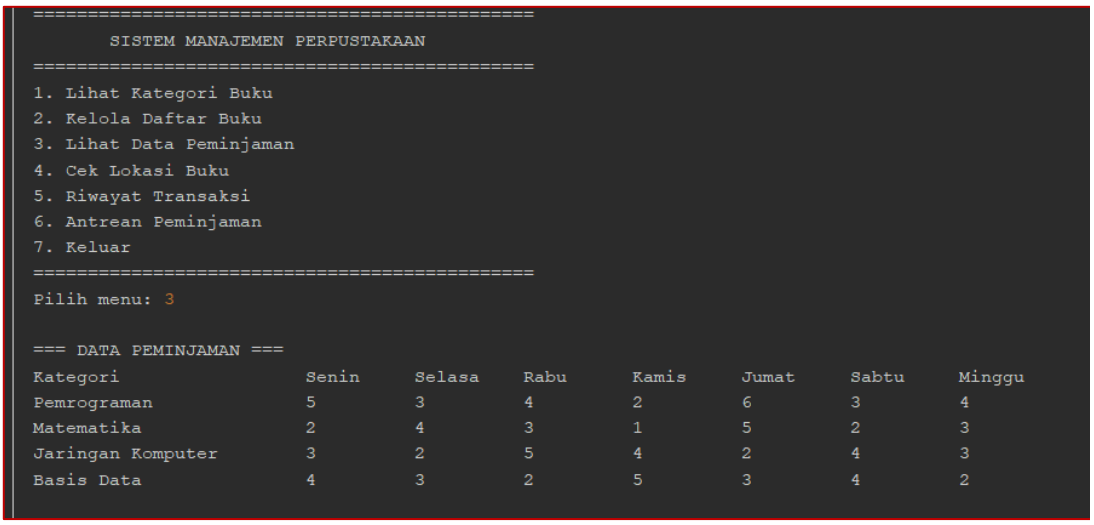
        for (int j = 0;
             j < hari.length;
             j++) {

            System.out.printf(
                "%-10d",
                jumlahPeminjaman[i][j]
            );
        }

        System.out.println();
    }

    break;
```

Gambar 12. Kode Array 2 Dimensi – Data Peminjaman



Gambar 13. Output Array 2 Dimensi – Data Peminjaman

Struktur data Array 2 Dimensi diterapkan pada fitur Lihat Data Peminjaman dalam sistem. Fitur ini diakses dengan memilih angka 3 pada menu utama. Setelah itu, sistem menampilkan bagian DATA PEMINJAMAN yang berisi rekapitulasi jumlah peminjaman buku dalam bentuk tabel. Baris pada tabel menunjukkan kategori buku, yaitu Pemrograman, Matematika, Jaringan Komputer, dan Basis Data, sedangkan kolom menunjukkan hari Senin hingga Minggu. Penggunaan Array 2 Dimensi memudahkan penyimpanan dan pengolahan data berdasarkan baris dan kolom secara teratur di dalam program.

Pada tahap implementasinya, sistem terlebih dahulu mencetak judul === DATA PEMINJAMAN === dan label kolom “Kategori”, lalu menampilkan nama-nama hari melalui perulangan for-each pada array hari. Seluruh teks tersebut diformat rata kiri (left-aligned) dengan perintah System.out.printf.

Selanjutnya, isi matriks dua dimensi ditampilkan menggunakan perulangan bersarang (nested loop). Perulangan luar menelusuri array kategoriBuku[i] untuk menuliskan nama kategori pada setiap baris, sedangkan perulangan dalam menelusuri hari.length untuk menampilkan jumlah peminjaman dari variabel jumlahPeminjaman[i][j] pada kolom yang tertata rapi. Setiap kali satu baris kategori

selesai dicetak, perintah System.out.println() dijalankan agar kursor berpindah ke baris berikutnya. Proses ini diakhiri dengan perintah break; yang menutup blok case.

4.5 Array 3 Dimensi – Lokasi Buku

Informasi lantai, rak, dan posisi penyimpanan buku.

```java
// Array 3 Dimensi
case 4:

    System.out.println(
        "\n=== LOKASI PENYIMPANAN BUKU ==="
    );

    for (int i = 0;
         i < lokasiBuku.length;
         i++) {

        for (int j = 0;
             j < lokasiBuku[i].length;
             j++) {

            for (int k = 0;
                 k < lokasiBuku[i][j].length;
                 k++) {

                if (lokasiBuku[i][j][k] != null) {

                    System.out.println(
                        lokasiBuku[i][j][k]
                        + " → Lantai "
                        + (i + 1)
                        + ", Rak "
                        + (j + 1)
                        + ", Posisi "
                        + (k + 1)
                    );
                }
            }
        }
    }

    break;
```

Gambar 14. Kode Array 3 Dimensi – Lokasi Buku



Gambar 15. Output Array 3 Dimensi – Lokasi Buku

Struktur data array tiga dimensi digunakan pada fitur Cek Lokasi Buku, yaitu fitur yang menyajikan informasi rinci mengenai letak fisik penyimpanan setiap judul buku. Array tiga dimensi dimanfaatkan untuk memetakan hierarki lokasi yang terdiri atas tiga parameter, yakni lantai, nomor rak, dan nomor urutan posisi buku pada rak tersebut. Dengan penerapan ini, sistem dapat menentukan letak buku di dalam ruang penyimpanan perpustakaan secara presisi dan sistematis.

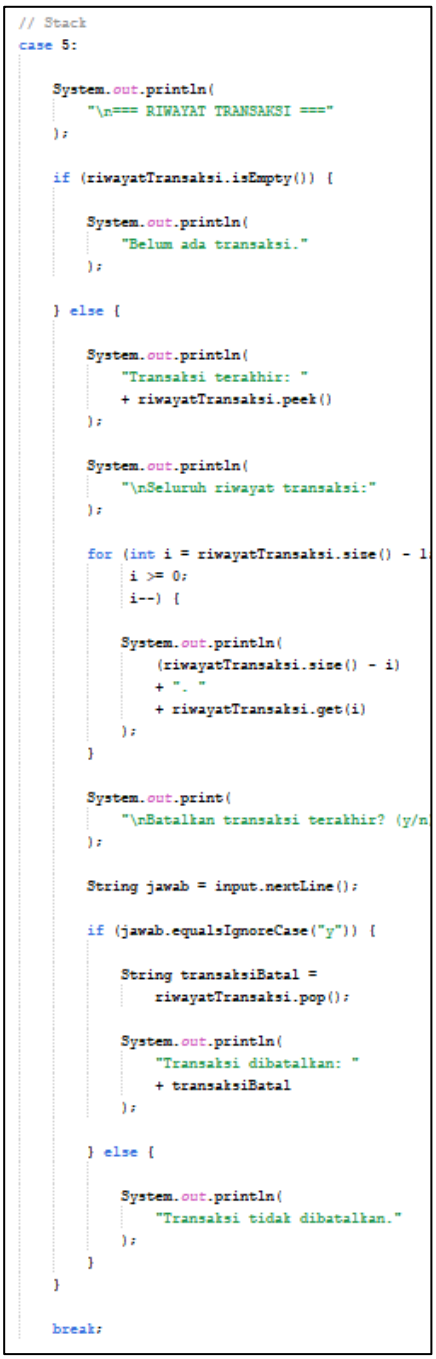
Pada tahap implementasinya, sistem terlebih dahulu menampilkan judul === LOKASI PENYIMPANAN BUKU === pada layar. Setelah itu, perulangan bersarang tiga tingkat (triple nested loop) menelusuri seluruh elemen array lokasiBuku. Perulangan terluar (i) mewakili lantai, perulangan tengah (j) mewakili rak, dan perulangan terdalam (k) mewakili posisi buku.

Pada setiap putaran, kondisi if (lokasiBuku[i][j][k] != null) memastikan bahwa lokasi hanya ditampilkan apabila elemen pada indeks tersebut berisi data. Jika kondisi terpenuhi, perintah System.out.println menuliskan judul buku beserta koordinat letaknya secara terstruktur, yaitu nomor lantai (i + 1), nomor rak (j + 1), dan nomor

posisi (k + 1). Setelah seluruh data lokasi ditampilkan, perintah break; menutup blok case.

4.6 Queue – Antrean Mahasiswa

Daftar mahasiswa yang berada dalam antrean.



```
// Stack
case 5:

    System.out.println(
        "\n=== RIWAYAT TRANSAKSI ==="
    );

    if (riwayatTransaksi.isEmpty()) {

        System.out.println(
            "Belum ada transaksi."
        );

    } else {

        System.out.println(
            "Transaksi terakhir: "
            + riwayatTransaksi.peek()
        );

        System.out.println(
            "\nSeluruh riwayat transaksi:"
        );

        for (int i = riwayatTransaksi.size() - 1
             i >= 0;
             i--) {

            System.out.println(
                (riwayatTransaksi.size() - i)
                + ". "
                + riwayatTransaksi.get(i)
            );
        }

        System.out.print(
            "\nBatalkan transaksi terakhir? (y/n
        );

        String jawab = input.nextLine();

        if (jawab.equalsIgnoreCase("y")) {

            String transaksiBatal =
                riwayatTransaksi.pop();

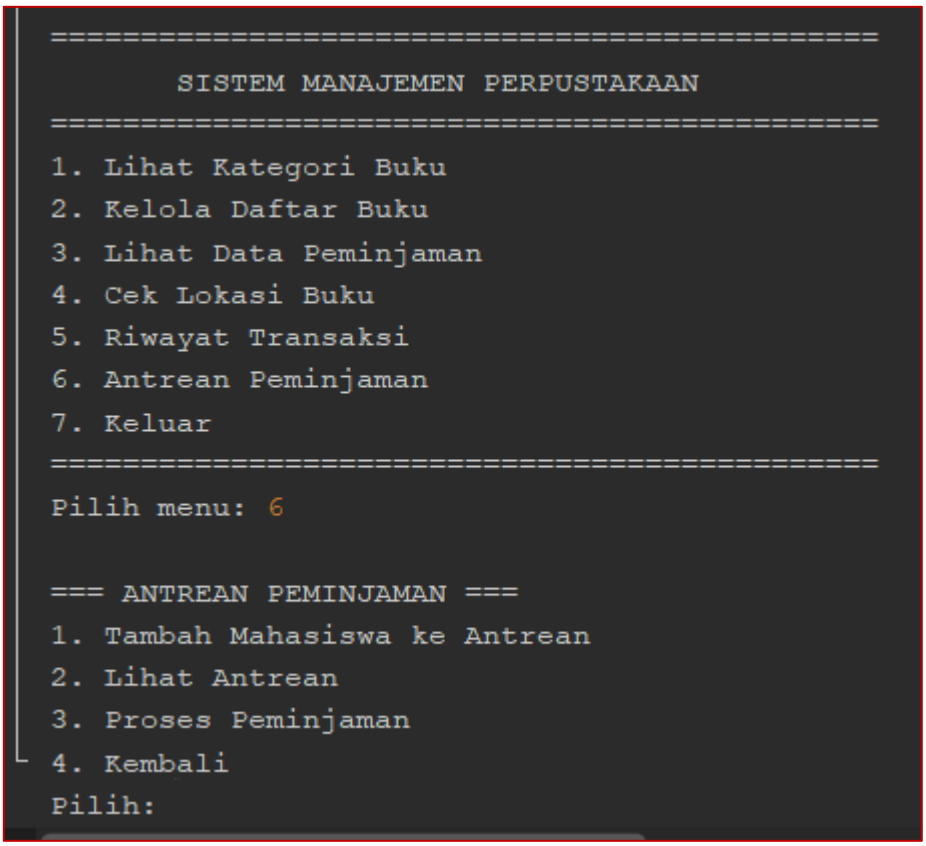
            System.out.println(
                "Transaksi dibatalkan: "
                + transaksiBatal
            );

        } else {

            System.out.println(
                "Transaksi tidak dibatalkan."
            );
        }
    }

    break;
```

Gambar 16. Kode Queue – Antrean Mahasiswa



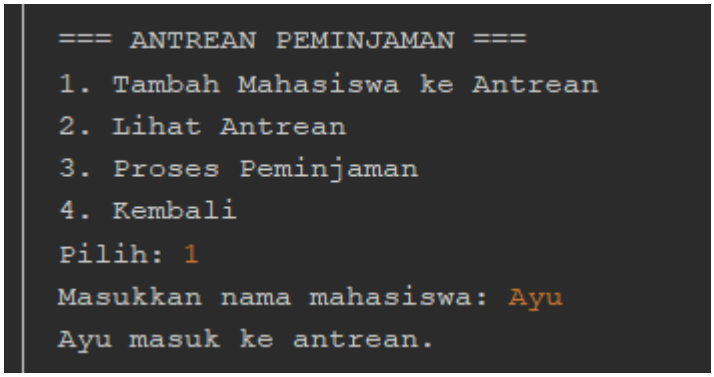
Gambar 17. Output Queue – Antrean Mahasiswa

Bagian ini memaparkan hasil implementasi struktur data queue (antrean) pada fitur Antrean Peminjaman. Fitur ini diakses ketika pengguna memilih angka 6 pada menu utama, lalu sistem mengarahkan pengguna ke submenu ANTREAN PEMINJAMAN. Submenu ini menyediakan empat opsi, yaitu Tambah Mahasiswa ke Antrean, Lihat Antrean, Proses Peminjaman, dan Kembali.

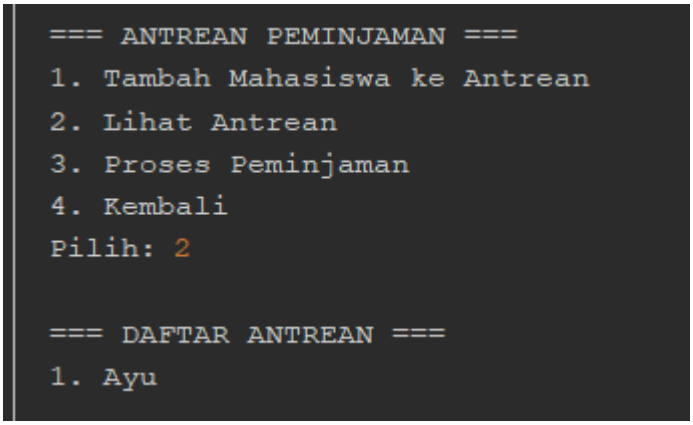
Queue menerapkan prinsip First-In, First-Out (FIFO), yaitu mahasiswa yang pertama masuk antrean menjadi yang pertama dilayani. Dengan begitu, layanan peminjaman buku dapat berlangsung secara adil dan teratur.

Pada sub-menu Tambah Mahasiswa ke Antrean, nama dibaca dengan nextLine() lalu dimasukkan ke bagian belakang antrean menggunakan offer(), sehingga mahasiswa yang datang lebih dahulu tetap berada di depan. Pada sub-menu Lihat Antrean, program menelusuri antrean dengan perulangan for-each dari mahasiswa

terdepan tanpa menghapus data, sehingga urutan tampilan sama dengan urutan kedatangan. Jika antrean kosong, program menampilkan pesan “Antrean masih kosong.”. Sub-menu Proses Peminjaman memakai poll() untuk mengambil mahasiswa terdepan dan dijelaskan pada bagian 4.7.



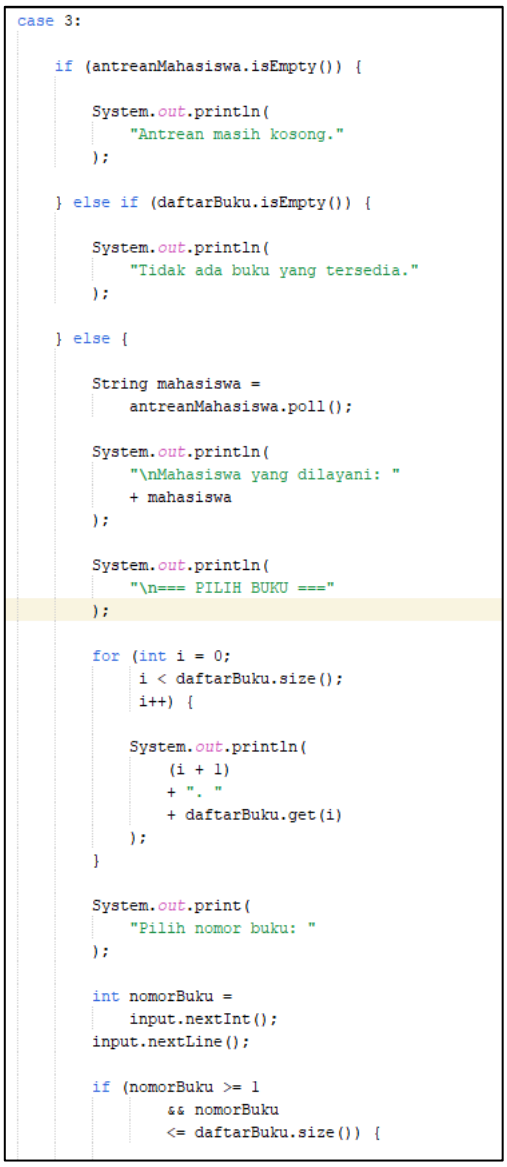
Gambar 18. Tambah Mahasiswa Ke Antrean



Gambar 19. Lihat Antrean

4.7 Proses Peminjaman

Mahasiswa yang dilayani, pemilihan buku, dan hasil peminjaman.



```
case 3:

    if (antreanMahasiswa.isEmpty()) {

        System.out.println(
            "Antrean masih kosong."
        );

    } else if (daftarBuku.isEmpty()) {

        System.out.println(
            "Tidak ada buku yang tersedia."
        );

    } else {

        String mahasiswa =
            antreanMahasiswa.poll();

        System.out.println(
            "\nMahasiswa yang dilayani: "
            + mahasiswa
        );

        System.out.println(
            "\n=== PILIH BUKU ==="
        );

        for (int i = 0;
             i < daftarBuku.size();
             i++) {

            System.out.println(
                (i + 1)
                + ". "
                + daftarBuku.get(i)
            );
        }

        System.out.print(
            "Pilih nomor buku: "
        );

        int nomorBuku =
            input.nextInt();
        input.nextLine();

        if (nomorBuku >= 1
                && nomorBuku
                <= daftarBuku.size()) {
```

Gambar 20. Kode Proses Peminjaman (1)

```java
// Menentukan kategori buku
int indeksKategori = -1;

if (bukuDipinjam.contains("Java")
        || bukuDipinjam.contains("Python")) {

    indeksKategori = 0;

} else if (
        bukuDipinjam.contains(
            "Matematika")) {

    indeksKategori = 1;

} else if (
        bukuDipinjam.contains(
            "Jaringan")) {

    indeksKategori = 2;

} else if (
        bukuDipinjam.contains(
            "Basis Data")) {

    indeksKategori = 3;

} else if (
        bukuDipinjam.contains(
            "Sistem Informasi")) {

    indeksKategori = 0;
}

// Memilih hari peminjaman
System.out.println(
    "\n=== PILIH HARI ==="
);

for (int i = 0;
     i < hari.length;
     i++) {

    System.out.println(
        (i + 1)
        + ". "
        + hari[i]
    );
}
```

Gambar 21. Kode Proses Peminjaman (2)

```
System.out.print(
    "Pilih hari: "
);

int pilihanHari =
    input.nextInt();
input.nextLine();

if (pilihanHari >= 1
        && pilihanHari
        <= hari.length) {

    // Mengubah data Array 2D
    if (indeksKategori != -1) {

        jumlahPeminjaman[
            indeksKategori
        ][pilihanHari - 1]++;
    }

    // Mencari lokasi buku
    boolean lokasiDitemukan =
        false;

    for (int i = 0;
         i < lokasiBuku.length;
         i++) {

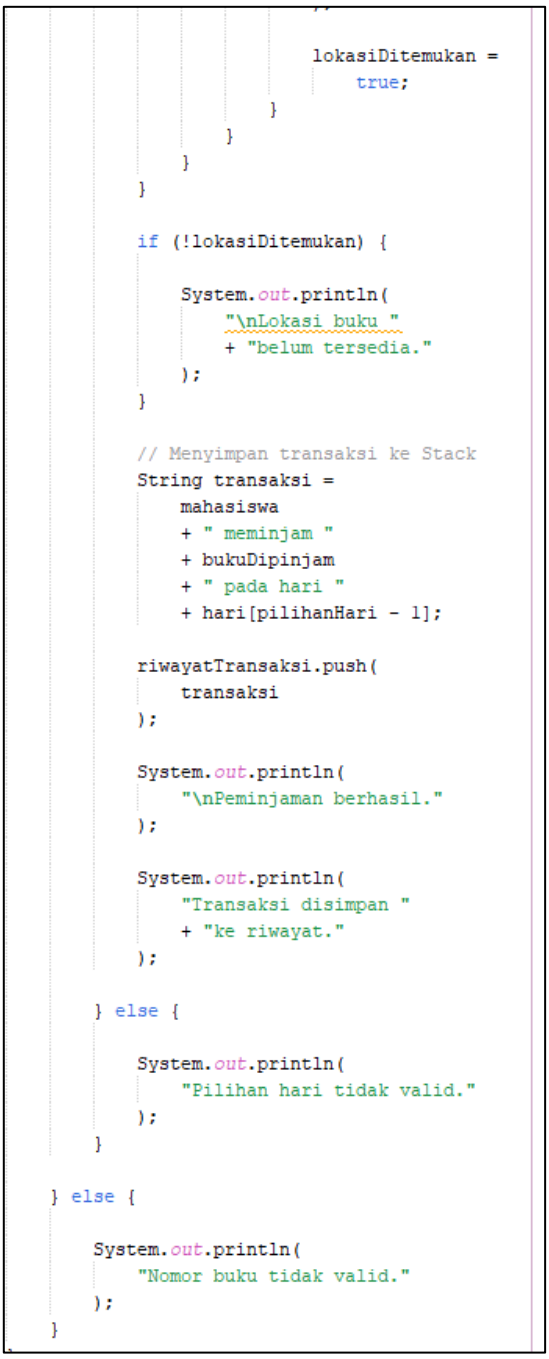
        for (int j = 0;
             j < lokasiBuku[i].length;
             j++) {

            for (int k = 0;
                 k < lokasiBuku[i][j].length;
                 k++) {

                if (bukuDipinjam.equals(
                        lokasiBuku[i][j][k])) {

                    System.out.println(
                        "\nLokasi buku: "
                        + "Lantai "
                        + (i + 1)
                        + ", Rak "
                        + (j + 1)
                        + ", Posisi "
                        + (k + 1)
                    );
```

Gambar 22. Kode Proses Peminjaman (3)



```
                                lokasiDitemukan =
                                    true;
                            }
                        }
                    }
                }

                if (!lokasiDitemukan) {

                    System.out.println(
                        "\nLokasi buku "
                        + "belum tersedia."
                    );
                }

                // Menyimpan transaksi ke Stack
                String transaksi =
                    mahasiswa
                    + " meminjam "
                    + bukuDipinjam
                    + " pada hari "
                    + hari[pilihanHari - 1];

                riwayatTransaksi.push(
                    transaksi
                );

                System.out.println(
                    "\nPeminjaman berhasil."
                );

                System.out.println(
                    "Transaksi disimpan "
                    + "ke riwayat."
                );

            } else {

                System.out.println(
                    "Pilihan hari tidak valid."
                );
            }

        } else {

            System.out.println(
                "Nomor buku tidak valid."
            );
        }
```

Gambar 23. Kode Proses Peminjaman (4)



Gambar 24. Output Proses Peminjaman (1)

```
=== ANTREAN PEMINJAMAN ===
1. Tambah Mahasiswa ke Antrean
2. Lihat Antrean
3. Proses Peminjaman
4. Kembali
Pilih: 3

Mahasiswa yang dilayani: Budi

=== PILIH BUKU ===
1. Buku Java Dasar
2. Buku Python Dasar
3. Buku Jaringan Komputer
4. Buku Basis Data
5. Buku Matematika Diskrit
6. Buku Sistem Informasi
Pilih nomor buku: 5

=== PILIH HARI ===
1. Senin
2. Selasa
3. Rabu
4. Kamis
5. Jumat
6. Sabtu
7. Minggu
Pilih hari: 6

Lokasi buku: Lantai 1, Rak 2, Posisi 1

Peminjaman berhasil.
```

Gambar 25. Output Proses Peminjaman (2)

Bagian ini menjelaskan alur implementasi fitur pemrosesan transaksi peminjaman buku yang terintegrasi dengan sistem antrean. Tahap awal dilakukan dengan menambahkan nama mahasiswa ke dalam antrean melalui opsi angka 1 pada submenu ANTREAN PEMINJAMAN. Selanjutnya, transaksi diproses dengan

memilih opsi angka 3 (Proses Peminjaman). Sistem secara otomatis mengambil mahasiswa di urutan terdepan untuk dilayani sesuai prinsip queue (First-In, First-Out/FIFO).

Pada tahap berikutnya, sistem menampilkan daftar koleksi buku pada submenu PILIH BUKU dan pilihan hari transaksi pada submenu PILIH HARI. Setelah pengguna memilih nomor buku (misalnya opsi 5 untuk "Buku Matematika Diskrit") dan nomor hari (misalnya opsi 6 untuk hari Sabtu), sistem menampilkan informasi lokasi fisik penyimpanan buku di perpustakaan. Sistem kemudian mengonfirmasi bahwa transaksi peminjaman telah berhasil diproses.

Pada tahap implementasinya, sistem terlebih dahulu memeriksa ketersediaan data melalui percabangan if (antreanMahasiswa.isEmpty()) dan else if (daftarBuku.isEmpty()) untuk memastikan antrean mahasiswa dan daftar buku sama-sama berisi data. Apabila keduanya tersedia, metode antreanMahasiswa.poll() dijalankan untuk mengambil mahasiswa di urutan terdepan agar segera dilayani.

Setelah itu, sistem menampilkan daftar judul buku melalui perulangan for dan membaca nomor buku yang dimasukkan pengguna. Berdasarkan buku yang dipilih, struktur percabangan menentukan kategori buku dan menyimpannya pada variabel indeksKategori. Pengguna kemudian memilih hari peminjaman dari daftar hari yang ditampilkan melalui perulangan pada array hari.

Setelah nomor hari dinyatakan valid, sistem menambah nilai pada array dua dimensi jumlahPeminjaman[indeksKategori][pilihanHari - 1] dengan operasi inkremen. Sistem juga menelusuri array tiga dimensi lokasiBuku melalui perulangan bersarang tiga tingkat untuk menemukan koordinat penyimpanan fisik buku, yaitu lantai, rak, dan posisi. Pada tahap akhir, rincian transaksi dirangkai menjadi satu variabel bertipe String dan dimasukkan ke dalam stack melalui metode riwayatTransaksi.push(transaksi) sesuai prinsip Last-In, First-Out (LIFO). Proses ini ditutup dengan pesan konfirmasi bahwa peminjaman berhasil dan transaksi telah tersimpan dalam riwayat.

4.8 Stack – Riwayat Transaksi

Riwayat transaksi setelah proses peminjaman.

```
case 5:

    System.out.println(
        "\n=== RIWAYAT TRANSAKSI ==="
    );

    if (riwayatTransaksi.isEmpty()) {

        System.out.println(
            "Belum ada transaksi."
        );

    } else {

        System.out.println(
            "Transaksi terakhir: "
            + riwayatTransaksi.peek()
        );

        System.out.println(
            "\nSeluruh riwayat transaksi:"
        );

        for (int i = riwayatTransaksi.size() - 1;
             i >= 0;
             i--) {

            System.out.println(
                (riwayatTransaksi.size() - i)
                + ". "
                + riwayatTransaksi.get(i)
            );
        }

        System.out.print(
            "\nBatalkan transaksi terakhir? (y/n): "
        );

        String jawab = input.nextLine();

        if (jawab.equalsIgnoreCase("y")) {

            String transaksiBatal =
                riwayatTransaksi.pop();

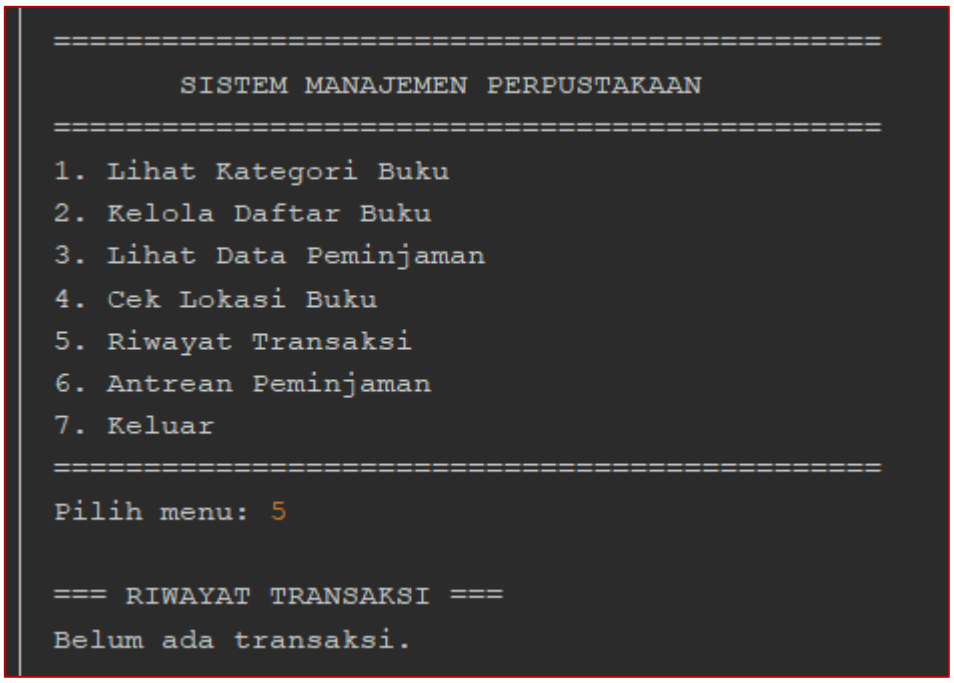
            System.out.println(
                "Transaksi dibatalkan: "
                + transaksiBatal
            );

        } else {

            System.out.println(
                "Transaksi tidak dibatalkan."
            );
        }
    }

    break;
```

Gambar 26. Kode Stack – Riwayat Transaksi



Gambar 27. Output Stack – Riwayat Transaksi

Bagian ini menguraikan penerapan struktur data stack (tumpukan) pada fitur Riwayat Transaksi. Fitur ini diakses dengan memilih angka 5 pada menu utama, lalu sistem menuju bagian RIWAYAT TRANSAKSI. Apabila belum ada satu pun peminjaman yang diproses, sistem menampilkan pesan “Belum ada transaksi.”

Stack bekerja berdasarkan prinsip Last-In, First-Out (LIFO). Setiap kali peminjaman buku berhasil dilakukan, catatan transaksinya diletakkan pada posisi paling atas tumpukan. Akibatnya, transaksi yang paling baru akan muncul lebih dahulu ketika pengguna membuka riwayat.

Pada tahap implementasinya, sistem terlebih dahulu menampilkan judul === RIWAYAT TRANSAKSI === pada layar. Selanjutnya, percabangan if (riwayatTransaksi.isEmpty()) memeriksa apakah tumpukan masih kosong. Jika kosong, pesan “Belum ada transaksi.” ditampilkan. Jika sudah ada data, metode riwayatTransaksi.peek() mengambil transaksi di puncak tumpukan tanpa menghapusnya, kemudian perulangan menurun menampilkan seluruh riwayat transaksi dari indeks tertinggi hingga terendah.

Setelah riwayat tampil, sistem menanyakan “Batalkan transaksi terakhir? (y/n):” dan menyimpan jawaban pengguna pada variabel jawab. Apabila pengguna menjawab “y”, kondisi if (jawab.equalsIgnoreCase("y")) terpenuhi sehingga metode riwayatTransaksi.pop() dijalankan. Metode ini mengeluarkan sekaligus menghapus transaksi teratas sesuai prinsip LIFO, lalu sistem menampilkan pesan bahwa pembatalan berhasil. Apabila jawabannya bukan “y”, blok else dijalankan dan sistem menyatakan bahwa transaksi tidak dibatalkan. Seluruh rangkaian ini diakhiri dengan perintah break; yang keluar dari blok case pada switch.

4.9 Stack – Pembatalan Transaksi

Hasil pembatalan transaksi terakhir menggunakan prinsip LIFO.

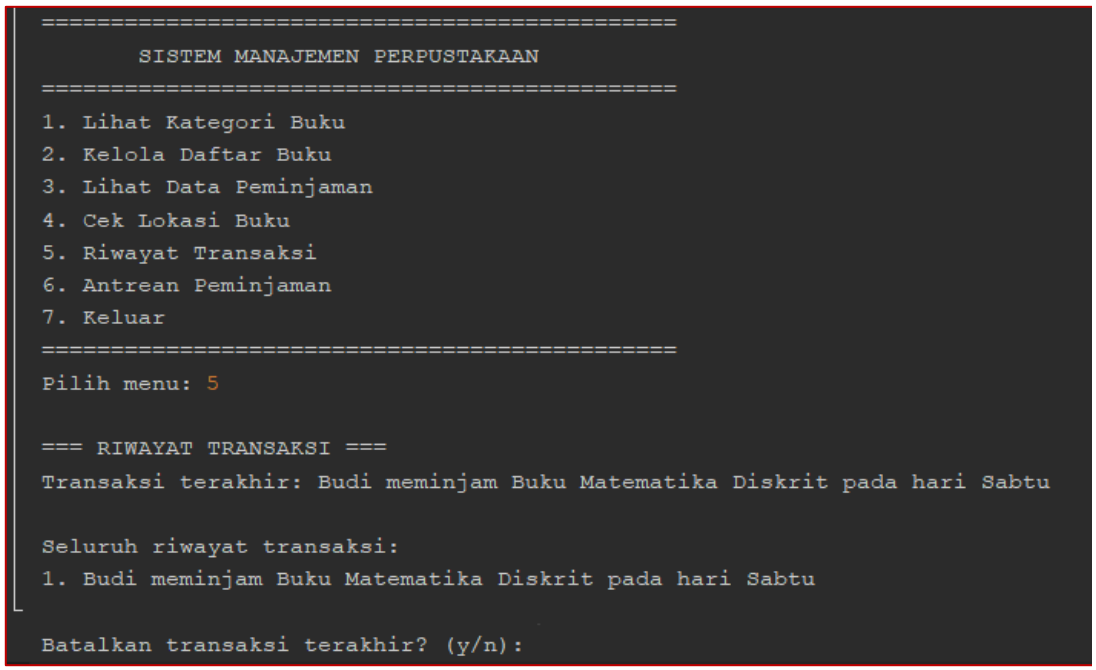
```
            System.out.println(
                "Transaksi dibatalkan: "
                + transaksiBatal
            );

        } else {

            System.out.println(
                "Transaksi tidak dibatalkan."
            );
        }
}

break;
```

Gambar 28. Kode Stack – Pembatalan Transaksi



Gambar 29. Output Stack – Pembatalan Transaksi

Bagian ini menjelaskan mekanisme pembatalan transaksi terakhir yang memanfaatkan struktur data stack pada fitur Riwayat Transaksi. Pengguna masuk ke fitur ini dengan memilih angka 5 pada menu utama. Sistem kemudian menampilkan transaksi di puncak tumpukan, yaitu transaksi terbaru, beserta seluruh daftar riwayat transaksi. Setelah itu, sistem meminta pengguna menentukan pilihan melalui pertanyaan “Batalkan transaksi terakhir? (y/n):”.

Berkat prinsip Last-In, First-Out (LIFO) yang dijalankan lewat operasi pop, sistem dapat menghapus catatan peminjaman yang paling akhir dimasukkan secara tepat sasaran. Proses ini tidak mengubah susunan transaksi lain yang tersimpan lebih dahulu.

Pada tahap implementasinya, apabila pengguna menjawab “y”, perintah System.out.println menampilkan teks “Transaksi dibatalkan: “ yang disertai isi variabel transaksiBatal, yaitu rincian transaksi terakhir yang baru saja dikeluarkan dari stack. Sebaliknya, apabila pengguna memberikan jawaban selain “y”, blok else dijalankan sehingga pesan “Transaksi tidak dibatalkan.” muncul pada layar. Rangkaian proses ini diakhiri dengan perintah break; yang menutup blok case pada switch.

4.10 Tabel Pengujian

No.	Fitur	Skenario Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Hasil Aktual	Status
1	Array 1D	Memilih menu 1 (Lihat Kategori Buku).	Empat kategori tampil berurutan.	Tampil 1. Pemrograman, 2. Matematika, 3. Jaringan Komputer, 4. Basis Data.	Berhasil
2	Array 2D	Memilih menu 3 (Lihat Data Peminjaman).	Tabel 4 kategori dan 7 hari tampil.	Tabel tampil dengan 4 baris dan 7 kolom sesuai data awal.	Berhasil
3	Array 3D	Memilih menu 4 (Cek Lokasi Buku).	Enam buku tampil dengan lantai, rak, dan posisi.	Enam buku tampil, misalnya Buku Java Dasar pada Lantai 1, Rak 1, Posisi 1.	Berhasil
4	ArrayList (tampil)	Menu 2, sub-menu 1 (Tampilkan Buku).	Daftar buku tampil bernomor.	Enam buku awal tampil bernomor 1 sampai 6.	Berhasil
5	ArrayList (tambah)	Menu 2, sub-menu 2, memasukkan “Buku Algoritma”.	Buku masuk ke akhir daftar.	Muncul pesan “Buku berhasil ditambahkan.” dan buku tampil sebagai nomor 7.	Berhasil
6	ArrayList (hapus)	Menu 2, sub-menu 3, nomor 7 lalu nomor 99.	Nomor valid dihapus, nomor di luar rentang ditolak.	Nomor 7 menghasilkan “Buku Algoritma berhasil dihapus.”; nomor 99 menghasilkan “Nomor buku tidak valid.”.	Berhasil
7	Queue (tambah dan lihat)	Menu 6, menambah Andi lalu Budi, kemudian Lihat Antrean.	Urutan antrean sesuai urutan datang.	Andi berada pada nomor 1 dan Budi pada nomor 2.	Berhasil
8	Queue (kosong)	Menu 6, sub-menu 3 saat antrean kosong.	Muncul pesan antrean kosong.	Muncul pesan “Antrean masih kosong.”.	Berhasil

9	Integrasi	Memproses peminjaman Andi: buku nomor 5, hari nomor 6.	Andi dilayani pertama, lokasi tampil, Array 2D bertambah, transaksi masuk Stack.	Andi dilayani lebih dulu; lokasi Lantai 1, Rak 2, Posisi 1; Matematika hari Sabtu naik dari 2 menjadi 3; transaksi tercatat; Budi tetap di antrean.	Berhasil
10	Stack (lihat)	Memilih menu 5 setelah peminjaman.	Transaksi terakhir berada di puncak.	Tampil “Andi meminjam Buku Matematika Diskrit pada hari Sabtu”.	Berhasil
11	Stack (batal)	Menu 5, menjawab y, lalu membuka menu 5 lagi.	Transaksi teratas dihapus.	Muncul “Transaksi dibatalkan: ...” dan pada pembukaan berikutnya “Belum ada transaksi.”.	Berhasil
12	Validasi menu	Memasukkan angka 9 pada menu utama.	Muncul pesan pilihan tidak valid.	Muncul “Pilihan menu tidak valid.” dan menu tampil kembali.	Berhasil
13	Validasi huruf	Memasukkan huruf pada menu utama.	Masukan ditolak dan menu tampil kembali.	Program berhenti dengan InputMismatchException.	Belum tertangani

Tabel 1. Hasil Pengujian

4.11 Analisis Hasil

Berdasarkan pengujian pada Tabel 1, seluruh fitur utama berjalan sesuai rancangan. Array 1D, Array 2D, dan Array 3D menampilkan data awal dengan benar. ArrayList dapat menambah dan menghapus buku selama program berjalan tanpa menentukan ukuran di awal. Queue melayani mahasiswa sesuai urutan kedatangan, sedangkan Stack menempatkan transaksi terbaru di puncak sehingga transaksi tersebut yang pertama kali dapat dilihat dan dibatalkan.

Pengujian proses peminjaman menunjukkan bahwa keenam struktur data bekerja dalam satu alur. Mahasiswa pertama pada Queue dilayani lebih dahulu, buku dipilih dari ArrayList, lokasinya ditemukan pada Array 3D (Lantai 1, Rak 2, Posisi 1),

jumlah peminjaman kategori Matematika pada hari Sabtu bertambah dari 2 menjadi 3 pada Array 2D, dan transaksinya tersimpan pada Stack.

Pengujian juga menemukan beberapa keterbatasan. Pertama, masukan berupa huruf pada menu menyebabkan InputMismatchException karena belum ada penanganan kesalahan masukan; validasi yang tersedia baru memeriksa rentang angka. Kedua, mahasiswa diambil dari antrean dengan poll() sebelum nomor buku dan hari divalidasi, sehingga bila nomor buku salah, mahasiswa tersebut keluar dari antrean tanpa ada transaksi yang tercatat. Ketiga, pembatalan dengan pop() hanya menghapus catatan pada Stack dan tidak mengurangi angka pada Array 2D, sehingga data peminjaman tidak kembali ke kondisi semula. Keempat, kategori buku ditentukan dengan pencocokan kata pada judul, sehingga buku yang ditambahkan melalui menu tidak tercatat pada Array 2D dan belum memiliki lokasi pada Array 3D.

Pengembangan selanjutnya dapat berupa penanganan masukan dengan try-catch atau hasNextInt(), pemanggilan poll() setelah semua masukan divalidasi, penyimpanan kategori dan lokasi sebagai bagian dari data setiap buku, serta pengurangan Array 2D ketika transaksi dibatalkan.

BAB V
PENJELASAN SOURCE CODE

Bab ini menjelaskan source code SistemPerpustakaan.java secara berurutan dari baris awal sampai akhir. Setiap tabel memuat potongan kode pada kolom tengah dan penjelasan fungsinya pada kolom kanan, mencakup variabel, method, perulangan, percabangan, dan proses pengolahan data. Penulisan tanda kurung dan pemisah baris pada tabel diringkas, tetapi urutan dan isinya sama dengan source code pada Lampiran A.

5.1 Struktur Dasar Program

Bagian ini menjelaskan baris-baris awal program, yaitu penentuan paket, pengimporan library, deklarasi kelas, method main, dan pembuatan objek Scanner.

No.	Kode Program	Penjelasan
1	`package com.mycompany.sistemmanajemenperpustakaan;`	Menentukan nama paket tempat kelas berada. Nama paket dibuat otomatis oleh NetBeans mengikuti nama proyek.
2	`import java.util.ArrayList;`	Mengimpor kelas ArrayList agar daftar buku dapat dibuat dengan ukuran yang berubah-ubah selama program berjalan.
3	`import java.util.LinkedList;`	Mengimpor kelas LinkedList yang dipakai sebagai wujud nyata (implementasi) dari Queue.
4	`import java.util.Queue;`	Mengimpor antarmuka Queue yang menyediakan operasi antrean dengan prinsip FIFO, yaitu offer() dan poll().
5	`import java.util.Scanner;`	Mengimpor kelas Scanner yang digunakan untuk membaca masukan dari keyboard.
6	`import java.util.Stack;`	Mengimpor kelas Stack yang digunakan untuk riwayat transaksi dengan prinsip LIFO.
7	`public class SistemPerpustakaan {`	Mendeklarasikan kelas utama program. Nama kelas harus sama dengan nama file, yaitu SistemPerpustakaan.java.
8	`public static void main(String[] args) {`	Mendeklarasikan method main, yaitu titik awal program dijalankan oleh Java.

		Seluruh struktur data dan menu dibuat di dalam method ini.
9	`Scanner input = new Scanner(System.in);`	Membuat objek Scanner bernama input yang membaca data dari keyboard (System.in). Objek ini dipakai pada setiap menu yang meminta masukan.

Tabel 2. Penjelasan Struktur Dasar Program

5.2 Deklarasi dan Inisialisasi Struktur Data

Bagian ini menjelaskan pembuatan keenam struktur data beserta data awalnya, sehingga setiap fitur dapat langsung diuji ketika program dijalankan.

No.	Kode Program	Penjelasan
1	`String[] kategoriBuku = { "Pemrograman", "Matematika", "Jaringan Komputer", "Basis Data" };`	Array 1 Dimensi bertipe String yang menyimpan empat kategori buku. Indeksnya 0 sampai 3, sehingga "Pemrograman" berada di indeks 0 dan "Basis Data" di indeks 3.
2	`int[][] jumlahPeminjaman = { {5, 3, 4, 2, 6, 3, 4}, {2, 4, 3, 1, 5, 2, 3}, {3, 2, 5, 4, 2, 4, 3}, {4, 3, 2, 5, 3, 4, 2} };`	Array 2 Dimensi bertipe int. Terdapat 4 baris sesuai urutan kategoriBuku dan 7 kolom untuk hari Senin sampai Minggu. Sebagai contoh, jumlahPeminjaman[1][5] bernilai 2, artinya buku Matematika dipinjam 2 kali pada hari Sabtu.
3	`String[] hari = {"Senin", "Selasa", "Rabu", "Kamis", "Jumat", "Sabtu", "Minggu"};`	Array 1 Dimensi yang menyimpan nama hari. Urutannya sama dengan urutan kolom pada jumlahPeminjaman, sehingga dapat dipakai sebagai judul kolom dan sebagai pilihan hari peminjaman.
4	`String[][][] lokasiBuku = new String[2][3][4];`	Array 3 Dimensi bertipe String untuk lokasi buku: indeks pertama adalah lantai (2 lantai), indeks kedua adalah rak (3 rak per lantai), dan indeks ketiga adalah posisi buku (4 posisi per rak). Semua elemen awalnya bernilai null atau kosong.
5	`lokasiBuku[0][0][0] = "Buku Java Dasar";`	Mengisi lokasi dua buku pada Lantai 1, Rak 1, yaitu di posisi 1 dan posisi 2.

	`lokasiBuku[0][0][1] = "Buku Python Dasar";`	Indeks array dimulai dari 0, sedangkan tampilan ke pengguna ditambah 1.
6	`lokasiBuku[0][1][0] = "Buku Matematika Diskrit";`	Menempatkan Buku Matematika Diskrit pada Lantai 1, Rak 2, Posisi 1.

7	`lokasiBuku[1][0][0] = "Buku Jaringan Komputer";`
	`lokasiBuku[1][1][0] = "Buku Basis Data";`
	`lokasiBuku[1][2][0] = "Buku Sistem Informasi";`
		Menempatkan tiga buku pada Lantai 2, masing-masing di Rak 1, Rak 2, dan Rak 3 pada posisi 1.

8	`ArrayList<String> daftarBuku = new ArrayList<>();`	Membuat ArrayList bernama daftarBuku yang berisi String. Pada awalnya daftar kosong dan ukurannya dapat bertambah atau berkurang secara dinamis.

9	`daftarBuku.add("Buku Java Dasar");`
	`daftarBuku.add("Buku Python Dasar");`
	`... (enam baris add)`
		Method add() memasukkan satu judul buku ke bagian paling akhir daftar. Enam baris add() mengisi daftar awal berupa Buku Java Dasar, Buku Python Dasar, Buku Jaringan Komputer, Buku Basis Data, Buku Matematika Diskrit, dan Buku Sistem Informasi.

10	`Stack<String> riwayatTransaksi = new Stack<>();`	Membuat Stack kosong bernama riwayatTransaksi. Setiap transaksi peminjaman disimpan sebagai satu String.
11	`Queue<String> antreanMahasiswa = new LinkedList<>();`	Membuat Queue kosong bernama antreanMahasiswa yang berisi nama mahasiswa. LinkedList dipilih sebagai implementasinya.
12	`int pilihan;`	Mendeklarasikan variabel bertipe int untuk menampung angka menu utama yang dipilih pengguna.

Tabel 3. Penjelasan Deklarasi dan Inisialisasi Struktur Data

5.3 Perulangan dan Menu Utama

Bagian ini menjelaskan perulangan yang membuat menu utama tampil berulang kali serta percabangan yang menjalankan fitur sesuai pilihan.

No.	Kode Program	Penjelasan
1	`do {`	Membuka perulangan do-while. Bentuk ini dipilih karena isi perulangan

		dijalankan minimal satu kali, sehingga menu pasti tampil saat program dimulai.

2	`System.out.println("\n====...====" );`
	`System.out.println("   SISTEM MANAJEMEN PERPUSTAKAAN");`
	`System.out.println("====...====");`
		Mencetak garis pemisah dan judul menu. println() mencetak teks lalu pindah baris, dan \n di awal menambah satu baris kosong agar tampilan tidak menempel dengan keluaran sebelumnya.

3	`System.out.println("1. Lihat Kategori Buku");`
	`... sampai`
	`System.out.println("7. Keluar");`
		Tujuh baris println() yang menampilkan pilihan menu: Lihat Kategori Buku, Kelola Daftar Buku, Lihat Data Peminjaman, Cek Lokasi Buku, Riwayat Transaksi, Antrean Peminjaman, dan Keluar.

4	`System.out.print("Pilih menu: ");`	Mencetak petunjuk tanpa pindah baris, sehingga kursor berada di samping tulisan dan pengguna mengetik angka pada baris yang sama.
5	`pilihan = input.nextInt();`	Membaca satu bilangan bulat dari keyboard dan menyimpannya ke variabel pilihan.
6	`input.nextLine();`	Membuang karakter baris baru (Enter) yang masih tersisa di buffer setelah nextInt(), agar pembacaan teks berikutnya dengan nextLine() tidak terlewat.
7	`switch (pilihan) {`	Percabangan switch yang memilih blok case sesuai angka pada variabel pilihan. Setiap case berisi satu fitur dan diakhiri break agar tidak berlanjut ke case berikutnya.

Tabel 4. Penjelasan Perulangan dan Menu Utama

5.4 Fitur Kategori Buku (Array 1 Dimensi)

Bagian ini menjelaskan case 1 yang menampilkan isi array kategoriBuku.

No.	Kode Program	Penjelasan
1	`case 1:`	Blok yang dijalankan ketika pengguna memilih menu 1.

2	`System.out.println("\n=== KATEGORI BUKU ===");`	Mencetak judul bagian dengan satu baris kosong di atasnya.
3	`for (int i = 0; i < kategoriBuku.length; i++) {`	Perulangan for dengan variabel i dari 0 sampai kurang dari kategoriBuku.length (panjang array, yaitu 4), sehingga setiap elemen array dikunjungi satu kali.
4	`System.out.println( (i + 1) + ". " + kategoriBuku[i]);`	Mencetak nomor urut dan nama kategori. Nilai i ditambah 1 supaya nomor yang tampil dimulai dari 1, sedangkan kategoriBuku[i] mengambil nama kategori pada indeks ke-i.
5	`break;`	Mengakhiri case 1 dan kembali ke akhir switch, lalu menu utama ditampilkan lagi.

Tabel 5. Penjelasan Fitur Kategori Buku (Array 1 Dimensi)

5.5 Fitur Kelola Daftar Buku (ArrayList)

Bagian ini menjelaskan case 2 yang memiliki sub-menu untuk menampilkan, menambah, dan menghapus buku pada ArrayList daftarBuku.

No.	Kode Program	Penjelasan

1	`case 2:`
	`int pilihanBuku;`
	`do {`
		Memulai fitur ArrayList. Variabel pilihanBuku menampung pilihan sub-menu, dan do-while membuat sub-menu tampil berulang sampai pengguna memilih Kembali.

2	`System.out.println("\n=== KELOLA DAFTAR BUKU ===");`
	`System.out.println("1. Tampilkan Buku");`
	`System.out.println("2. Tambah Buku");`
	`System.out.println("3. Hapus Buku");`
	`System.out.println("4. Kembali");`
		Mencetak judul dan empat pilihan sub-menu.

3	`System.out.print("Pilih: ");`
	`pilihanBuku = input.nextInt();`
	`input.nextLine();`
		Menampilkan petunjuk, membaca pilihan sub-menu ke pilihanBuku, lalu membuang sisa baris baru dari buffer.

4	`switch (pilihanBuku) {`	Percabangan untuk menjalankan operasi sesuai pilihan sub-menu.
5	`case 1:` `System.out.println("\n=== DAFTAR BUKU ===");`	Operasi Tampilkan Buku. Baris pertama mencetak judul daftar.

6	`if (daftarBuku.isEmpty()) {`
	`  System.out.println("Belum ada buku.");`
	`} else {`
		isEmpty() mengembalikan true bila ArrayList tidak berisi elemen. Jika kosong, program hanya mencetak pesan; jika ada isi, blok else dijalankan.

7	`for (int i = 0; i < daftarBuku.size(); i++) {`
	`  System.out.println((i + 1) + ". "`
	`  + daftarBuku.get(i));`
	`}`
		size() memberi jumlah buku saat ini sehingga batas perulangan mengikuti jumlah data yang sebenarnya. get(i) mengambil judul pada indeks i, lalu dicetak bersama nomor urut (i + 1).

8	`case 2:`
	`System.out.print("Masukkan nama buku: ");`
	`String bukuBaru = input.nextLine();`
		Operasi Tambah Buku. Judul dibaca dengan nextLine() agar judul yang mengandung spasi terbaca utuh, lalu disimpan pada variabel bukuBaru.

9	`daftarBuku.add(bukuBaru);` `System.out.println("Buku berhasil ditambahkan.");`	add() memasukkan judul baru ke bagian akhir ArrayList. Ukuran daftar bertambah satu tanpa perlu menentukan kapasitas lebih dulu, kemudian pesan konfirmasi dicetak.

10	`case 3:`
	`if (daftarBuku.isEmpty()) {`
	`  System.out.println("Daftar buku kosong.");`
	`} else {`
		Operasi Hapus Buku. Program lebih dulu memeriksa apakah daftar kosong; bila kosong tidak ada yang bisa dihapus sehingga hanya pesan yang dicetak.

11	`System.out.println("\n=== DAFTAR BUKU ===");`
	`for (int i = 0; i < daftarBuku.size(); i++) {`
	`  System.out.println((i + 1) + ". " + daftarBuku.get(i));`
	`}`
		Menampilkan daftar bernomor agar pengguna tahu nomor buku yang akan dihapus. Cara kerjanya sama dengan operasi Tampilkan Buku.

12	`System.out.print("Masukkan nomor buku yang ingin dihapus: ");`
	`int nomor = input.nextInt();`
	`input.nextLine();`
		Meminta nomor buku, membacanya ke variabel nomor, lalu membuang sisa baris baru.

13	`if (nomor >= 1`
	`  && nomor <= daftarBuku.size())`
	`{`
		Validasi rentang. Operator && mensyaratkan kedua kondisi benar, yaitu nomor tidak kurang dari 1 dan tidak melebihi jumlah buku, sehingga tidak terjadi kesalahan indeks di luar batas.

14	`String bukuDihapus = daftarBuku.remove(nomor - 1);` `System.out.println(bukuDihapus + " berhasil dihapus.");`	remove() menghapus elemen pada indeks yang diberikan dan mengembalikan elemen tersebut. Nomor dikurangi 1 karena nomor tampilan dimulai dari 1 sedangkan indeks dimulai dari 0. Judul yang

		dihapus disimpan di bukuDihapus dan dipakai pada pesan konfirmasi.

15	`} else {`
	`  System.out.println("Nomor buku tidak valid.");`
	`}`
		Jika nomor di luar rentang, program menampilkan pesan kesalahan dan daftar buku tidak berubah.

16	`case 4:` `System.out.println("Kembali ke menu utama.");`	Mencetak pesan kembali. Setelah blok ini selesai, kondisi perulangan sub-menu menjadi salah sehingga perulangan berhenti.
17	`default:` `System.out.println("Pilihan tidak valid.");`	Dijalankan jika angka yang dimasukkan bukan 1 sampai 4.
18	`} while (pilihanBuku != 4);` `break;`	Perulangan sub-menu terus berulang selama pilihanBuku bukan 4. break mengakhiri case 2 pada switch menu utama.

Tabel 6. Penjelasan Fitur Kelola Daftar Buku (ArrayList)

5.6 Fitur Data Peminjaman (Array 2 Dimensi)

Bagian ini menjelaskan case 3 yang menampilkan array jumlahPeminjaman dalam bentuk tabel.

No.	Kode Program	Penjelasan
1	`case 3:` `System.out.println("\n=== DATA PEMINJAMAN ===");`	Blok untuk menu 3. Baris pertama mencetak judul tabel.
2	`System.out.printf("%-25s", "Kategori");`	printf mencetak dengan format. Format %-25s berarti teks berupa String, rata kiri, dengan lebar 25 karakter, sehingga kolom kategori sejajar.

3	`for (String h : hari) {`
	`  System.out.printf("%-10s", h);`
	`}`
	`System.out.println();`
		Perulangan for-each mengambil setiap nama hari pada array hari tanpa memakai indeks, lalu mencetaknya dengan lebar 10 karakter sebagai judul kolom. println() kosong memindahkan kursor ke baris berikutnya.

4	`for (int i = 0; i < kategoriBuku.length; i++) {` `  System.out.printf("%-25s", kategoriBuku[i]);`	Perulangan luar menelusuri baris, yaitu satu putaran untuk setiap kategori. Nama kategori dicetak di awal baris.

5	`for (int j = 0; j < hari.length; j++) {`
	`  System.out.printf("%-10d",`
	`  jumlahPeminjaman[i][j]);`
	`}`
		Perulangan dalam menelusuri kolom, yaitu satu putaran untuk setiap hari. jumlahPeminjaman[i][j] mengambil

		angka pada baris kategori ke-i dan kolom hari ke-j. Format %-10d mencetak bilangan bulat rata kiri dengan lebar 10.

6	`System.out.println();`
	`}`
	`break;`
		Setelah satu baris selesai, kursor pindah baris. Setelah semua kategori tercetak, break mengakhiri case 3.

Tabel 7. Penjelasan Fitur Data Peminjaman (Array 2 Dimensi)

5.7 Fitur Lokasi Buku (Array 3 Dimensi)

Bagian ini menjelaskan case 4 yang menelusuri array lokasiBuku dengan tiga perulangan bersarang.

No.	Kode Program	Penjelasan
1	`case 4:` `System.out.println("\n=== LOKASI PENYIMPANAN BUKU ===");`	Blok untuk menu 4 beserta judulnya.
2	`for (int i = 0; i < lokasiBuku.length; i++) {`	Perulangan terluar menelusuri lantai. lokasiBuku.length bernilai 2 sesuai jumlah lantai.
3	`for (int j = 0; j < lokasiBuku[i].length; j++) {`	Perulangan tengah menelusuri rak pada lantai ke-i. lokasiBuku[i].length bernilai 3 sesuai jumlah rak.
4	`for (int k = 0; k < lokasiBuku[i][j].length; k++) {`	Perulangan terdalam menelusuri posisi buku pada rak ke-j. lokasiBuku[i][j].length bernilai 4 sesuai jumlah posisi.
5	`if (lokasiBuku[i][j][k] != null) {`	Percabangan yang hanya mengizinkan pencetakan jika posisi tersebut berisi buku. Posisi kosong bernilai null sehingga dilewati.

6	`System.out.println(lokasiBuku[i][j][k]`
	`  + " → Lantai " + (i + 1)`
	`  + ", Rak " + (j + 1)`
	`  + ", Posisi " + (k + 1));`
		Mencetak judul buku diikuti lantai, rak, dan posisinya. Setiap indeks ditambah 1 agar sesuai penomoran yang dikenal pengguna, yang dimulai dari 1.

7	`}`
	`}`
	`}`
	`break;`
		Tiga tanda kurung kurawal menutup perulangan k, j, dan i. break mengakhiri case 4.

Tabel 8. Penjelasan Fitur Lokasi Buku (Array 3 Dimensi)

5.8 Fitur Riwayat Transaksi (Stack)

Bagian ini menjelaskan case 5 yang menampilkan dan membatalkan transaksi pada Stack riwayatTransaksi.

No.	Kode Program	Penjelasan
1	`case 5:` `System.out.println("\n=== RIWAYAT TRANSAKSI ===");`	Blok untuk menu 5 beserta judulnya.

2	`if (riwayatTransaksi.isEmpty()) {`
	`  System.out.println("Belum ada transaksi.");`
	`} else {`
		Memeriksa apakah Stack kosong. Jika kosong, hanya pesan yang dicetak sehingga pop() tidak dipanggil pada Stack kosong yang dapat menimbulkan kesalahan.

3	`System.out.println("Transaksi terakhir: "` `  + riwayatTransaksi.peek());`	peek() melihat elemen paling atas Stack, yaitu transaksi terbaru, tanpa menghapusnya.
4	`System.out.println("\nSeluruh riwayat transaksi:");`	Mencetak judul daftar seluruh riwayat.
5	`for (int i = riwayatTransaksi.size() - 1;` `  i >= 0; i--) {`	Perulangan menurun. Elemen teratas Stack berada pada indeks terbesar, yaitu size() - 1, sehingga penelusuran dimulai dari sana ke indeks 0. Hasilnya transaksi terbaru tampil paling atas.

6	`System.out.println(`
	`  (riwayatTransaksi.size() - i)`
	`  + ". " + riwayatTransaksi.get(i));`
		Mencetak nomor urut dan isi transaksi. Rumus size() - i menghasilkan nomor 1 untuk transaksi teratas, nomor 2 untuk berikutnya, dan seterusnya. get(i) mengambil transaksi pada indeks i.

7	`System.out.print("\nBatalkan transaksi terakhir? (y/n): ");` `String jawab = input.nextLine();`	Menanyakan apakah transaksi terakhir ingin dibatalkan, lalu membaca jawaban sebagai String pada variabel jawab.
8	`if (jawab.equalsIgnoreCase("y")) {`	equalsIgnoreCase() membandingkan teks tanpa membedakan huruf besar dan kecil, sehingga “y” dan “Y” sama-sama diterima.

9	`String transaksiBatal =`
	`  riwayatTransaksi.pop();`
	`System.out.println("Transaksi dibatalkan: "`
	`  + transaksiBatal);`
		pop() mengambil sekaligus menghapus transaksi teratas sesuai prinsip LIFO. Nilainya disimpan di transaksiBatal dan ditampilkan sebagai konfirmasi.

10	`} else {`
	`  System.out.println("Transaksi tidak dibatalkan.");`
	`}`
	`}`
	`break;`
		Jika jawaban bukan “y”, Stack tidak diubah dan pesan ditampilkan. break mengakhiri case 5.

Tabel 9. Penjelasan Fitur Riwayat Transaksi (Stack)

5.9 Fitur Antrean Peminjaman (Queue) dan Proses Peminjaman

Bagian ini menjelaskan case 6 yang memiliki sub-menu untuk menambah mahasiswa, melihat antrean, dan memproses peminjaman. Proses peminjaman menjadi bagian yang menghubungkan keenam struktur data.

No.	Kode Program	Penjelasan

1	`case 6:`
	`int pilihanQueue;`
	`do {`
		Memulai fitur Queue. Variabel pilihanQueue menampung pilihan sub-menu dan do-while mengulang sub-menu sampai pengguna memilih Kembali.

2	`System.out.println("\n=== ANTREAN PEMINJAMAN ===");`
	`System.out.println("1. Tambah Mahasiswa ke Antrean");`
	`System.out.println("2. Lihat Antrean");`
	`System.out.println("3. Proses Peminjaman");`
	`System.out.println("4. Kembali");`
		Mencetak judul dan empat pilihan sub-menu antrean.

3	`System.out.print("Pilih: ");`
	`pilihanQueue = input.nextInt();`
	`input.nextLine();`
	`switch (pilihanQueue) {`
		Membaca pilihan sub-menu, membuang sisa baris baru, lalu memilih operasi dengan switch.

4	`case 1:`
	`System.out.print("Masukkan nama mahasiswa: ");`
	`String nama = input.nextLine();`
		Operasi Tambah Mahasiswa. Nama dibaca dengan nextLine() dan disimpan pada variabel nama.

5	`antreanMahasiswa.offer(nama);`
	`System.out.println(nama`
	`  + " masuk ke antrean.");`
		offer() memasukkan nama ke bagian belakang antrean, sehingga mahasiswa yang datang lebih dulu tetap berada di depan. Pesan konfirmasi kemudian dicetak.

6	`case 2:`
	`if (antreanMahasiswa.isEmpty()) {`
	`  System.out.println("Antrean masih kosong.");`
	`} else {`
		Operasi Lihat Antrean. Bila antrean kosong, pesan dicetak; bila ada isi, daftar ditampilkan.

7	`System.out.println("\n=== DAFTAR ANTREAN ===");` `int nomorAntrean = 1;`	Mencetak judul daftar dan membuat penghitung nomorAntrean yang dimulai dari 1.

8	`for (String mahasiswa`
	`  : antreanMahasiswa) {`
	`  System.out.println(nomorAntrean`
	`  + ". " + mahasiswa);`
	`  nomorAntrean++;`
	`}`
		Perulangan for-each menelusuri antrean dari mahasiswa terdepan ke belakang tanpa menghapus data. Setiap putaran

		mencetak nomor dan nama, lalu nomorAntrean ditambah 1.

9	`case 3:`
	`if (antreanMahasiswa.isEmpty()) {`
	`  System.out.println("Antrean masih kosong.");`
	`} else if (daftarBuku.isEmpty()) {`
	`  System.out.println("Tidak ada buku yang tersedia.");`
	`} else {`
		Operasi Proses Peminjaman. Dua pemeriksaan awal memastikan peminjaman hanya berjalan jika antrean berisi mahasiswa dan daftar buku berisi buku. Blok else terakhir berisi proses utama.

10	`String mahasiswa =`
	`  antreanMahasiswa.poll();`
	`System.out.println("\nMahasiswa yang dilayani: "`
	`  + mahasiswa);`
		poll() mengambil sekaligus menghapus mahasiswa di urutan terdepan antrean (FIFO). Nama yang diambil disimpan di variabel mahasiswa lalu ditampilkan sebagai mahasiswa yang sedang dilayani.

11	`System.out.println("\n=== PILIH BUKU ===");`
	`for (int i = 0; i < daftarBuku.size(); i++) {`
	`  System.out.println((i + 1) + ". "`
	`  + daftarBuku.get(i));`
	`}`
		Menampilkan seluruh buku dari ArrayList daftarBuku dalam bentuk daftar bernomor sebagai pilihan mahasiswa.

12	`System.out.print("Pilih nomor buku: ");`
	`int nomorBuku = input.nextInt();`
	`input.nextLine();`
		Membaca nomor buku yang dipilih ke variabel nomorBuku dan membuang sisa baris baru.

13	`if (nomorBuku >= 1`
	`  && nomorBuku <= daftarBuku.size()) {`
	`  String bukuDipinjam =`
	`  daftarBuku.get(nomorBuku - 1);`
		Memvalidasi rentang nomor buku. Bila valid, judul buku diambil dari ArrayList dengan indeks nomorBuku - 1 dan disimpan pada bukuDipinjam.

14	`int indeksKategori = -1;`	Variabel yang menyimpan indeks kategori buku pada array kategoriBuku. Nilai -1 menandakan kategori belum ditemukan.

15	`if (bukuDipinjam.contains("Java")`
	`  ||`
	`bukuDipinjam.contains("Python")) {`
	`  indeksKategori = 0;`
	`}`
		contains() memeriksa apakah judul memuat kata tertentu. Operator || menyatakan salah satu kata cukup. Buku berjudul Java atau Python dimasukkan ke kategori Pemrograman, yaitu indeks 0.

16	`else if (bukuDipinjam.contains("Matematika")) {`
	`  indeksKategori = 1;`
	`}`
		Judul yang memuat kata Matematika dimasukkan ke kategori Matematika, indeks 1.

17	`else if (bukuDipinjam.contains("Jaringan")) {`
	`  indeksKategori = 2;`
	`}`
		Judul yang memuat kata Jaringan dimasukkan ke kategori Jaringan Komputer, indeks 2.

18	`else if (bukuDipinjam.contains("Basis Data")) {`
	`  indeksKategori = 3;`
	`}`
		Judul yang memuat Basis Data dimasukkan ke kategori Basis Data, indeks 3.

19	`else if (bukuDipinjam.contains("Sistem Informasi")) {`
	`  indeksKategori = 0;`
	`}`
		Buku Sistem Informasi dimasukkan ke kategori Pemrograman, indeks 0, karena tidak ada kategori khusus untuk buku tersebut.

20	`System.out.println("\n=== PILIH HARI ===");`
	`for (int i = 0; i < hari.length; i++) {`
	`  System.out.println((i + 1) + ". " + hari[i]);`
	`}`
		Menampilkan tujuh hari dari array hari sebagai daftar bernomor.

21	`System.out.print("Pilih hari: ");`
	`int pilihanHari = input.nextInt();`
	`input.nextLine();`
		Membaca nomor hari ke variabel pilihanHari dan membuang sisa baris baru.

22	`if (pilihanHari >= 1`
	`  && pilihanHari <= hari.length)`
	`{`
		Memvalidasi bahwa nomor hari berada pada rentang 1 sampai 7.

23	`if (indeksKategori != -1) {`
	`  jumlahPeminjaman[indeksKategori]`
	`  [pilihanHari - 1]++;`
	`}`
		Memperbarui Array 2 Dimensi. Jika kategori ditemukan, sel pada baris kategori dan kolom hari yang dipilih ditambah 1 dengan operator ++. Pemeriksaan != -1 mencegah kesalahan indeks bila kategori tidak dikenal.

24	`boolean lokasiDitemukan = false;`	Variabel boolean sebagai penanda apakah lokasi buku sudah ditemukan pada Array 3 Dimensi. Awalnya bernilai false.

25	`for (int i = 0; i < lokasiBuku.length; i++) {`
	` for (int j = 0; j < lokasiBuku[i].length; j++) {`
	`  for (int k = 0; k < lokasiBuku[i][j].length; k++) {`
		Tiga perulangan bersarang menelusuri seluruh lantai, rak, dan posisi untuk mencari buku yang dipinjam.

26	`if (bukuDipinjam.equals(` `  lokasiBuku[i][j][k])) {`	equals() membandingkan isi dua String. Dipanggil dari bukuDipinjam yang pasti berisi teks, sehingga posisi bernilai null tidak menimbulkan kesalahan.

27	`System.out.println("\nLokasi buku: "`
	`  + "Lantai " + (i + 1)`
	`  + ", Rak " + (j + 1)`
	`  + ", Posisi " + (k + 1));`
	`lokasiDitemukan = true;`
		Jika judul cocok, lantai, rak, dan posisi dicetak (masing-masing ditambah 1), lalu penanda lokasiDitemukan diubah menjadi true.

28	`if (!lokasiDitemukan) {`
	`  System.out.println("\nLokasi buku belum tersedia.");`
	`}`
		Operator ! membalik nilai boolean. Jika setelah penelusuran lokasi tidak ditemukan, misalnya untuk buku yang

		baru ditambahkan lewat menu, program mencetak pesan bahwa lokasi belum tersedia.

29	`String transaksi = mahasiswa`
	`  + " meminjam " + bukuDipinjam`
	`  + " pada hari "`
	`  + hari[pilihanHari - 1];`
		Merangkai nama mahasiswa, judul buku, dan nama hari menjadi satu String transaksi dengan operator +. hari[pilihanHari - 1] mengambil nama hari dari array.

30	`riwayatTransaksi.push(transaksi);`
	`System.out.println("\nPeminjaman berhasil.");`
	`System.out.println("Transaksi disimpan ke riwayat.");`
		push() menaruh transaksi pada bagian paling atas Stack sehingga menjadi transaksi terbaru. Dua pesan konfirmasi kemudian dicetak.

31	`} else {`
	`  System.out.println("Pilihan hari tidak valid.");`
	`}`
	`} else {`
	`  System.out.println("Nomor buku tidak valid.");`
	`}`
	`}`
		Cabang else untuk masukan yang tidak valid: nomor hari di luar 1 sampai 7 atau nomor buku di luar rentang daftar. Tanda kurung kurawal terakhir menutup else dari pemeriksaan antrean dan buku.

32	`break;`
	`case 4:`
	`System.out.println("Kembali ke menu utama.");`
	`break;`
		break mengakhiri case 3. Case 4 pada sub-menu antrean mencetak pesan kembali dan perulangan sub-menu berhenti karena pilihanQueue sama dengan 4.

33	`default:`
	`System.out.println("Pilihan tidak valid.");`
	`}`
	`} while (pilihanQueue != 4);`
	`break;`
		default menangani angka selain 1 sampai 4. Perulangan sub-menu berulang selama pilihanQueue bukan 4, lalu break mengakhiri case 6 pada menu utama.

Tabel 10. Penjelasan Fitur Antrean Peminjaman (Queue) dan Proses Peminjaman

5.10 Menu Keluar dan Penutup Program

Bagian ini menjelaskan baris-baris akhir program.

No.	Kode Program	Penjelasan

1	`case 7:`
	`System.out.println("\nTerima kasih telah menggunakan "`
	`  + "Sistem Manajemen Perpustakaan.");`
	`break;`
		Dijalankan ketika pengguna memilih 7. Program mencetak ucapan terima kasih. Karena pilihan bernilai 7, kondisi perulangan menu utama menjadi salah dan program berhenti.

2	`default:` `System.out.println("\nPilihan menu`	default menangani angka menu di luar 1 sampai 7 dengan menampilkan pesan,

	tidak valid."); }	lalu menu ditampilkan kembali. Tanda } menutup switch.
3	} while (pilihan != 7);	Kondisi perulangan menu utama: menu terus ditampilkan selama pilihan tidak sama dengan 7.

4	input.close();
	}
	}
		close() menutup objek Scanner untuk melepaskan sumber daya. Dua tanda kurung kurawal terakhir menutup method main dan kelas SistemPerpustakaan.

Tabel 11. Penjelasan Menu Keluar dan Penutup Program

BAB VI
KESIMPULAN

Sistem Manajemen Perpustakaan Kampus berhasil dirancang menggunakan bahasa pemrograman Java dengan menerapkan enam struktur data, yaitu Array 1 Dimensi, Array 2 Dimensi, Array 3 Dimensi, ArrayList, Stack, dan Queue.

Masing-masing struktur data digunakan sesuai karakteristiknya. Array digunakan untuk data berukuran tetap, ArrayList untuk data dinamis, Stack untuk riwayat transaksi dengan prinsip LIFO, dan Queue untuk antrean mahasiswa dengan prinsip FIFO. Melalui proses peminjaman, struktur data dapat digunakan secara terintegrasi dalam satu program.

Dari tugas ini dapat dipahami bahwa pemilihan struktur data yang tepat dapat membantu penyimpanan dan pengolahan data menjadi lebih teratur serta sesuai dengan kebutuhan sistem.

LAMPIRAN

Lampiran A - Tabel Kontribusi

No	Nama	NIM	Kelas	Kontribusi
1	Siti Nursinta	2509116087	C	Program, BAB 1, 3, 2, 5 dan finalisasi laporan, Readme.
2	Daffa Rizqi Fadhillah	2509116068	B	Laporan BAB 4 dan Lampiran
3	Nabila Salma Putri	2509116065	B	Laporan BAB 4
4	Selvi Bella Dwi Anita	2509116053	B	Readme

Lampiran B - Source Code SistemPerpustakaan.java

```
/*
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-default.txt to change this license
 */


package com.mycompany.sistemmanajemenperpustakaan;


import java.util.ArrayList;
import java.util.LinkedList;
import java.util.Queue;
import java.util.Scanner;
import java.util.Stack;


/**
```

```
 *
 * @author Lenovo
 */
public class SistemPerpustakaan {


    public static void main(String[] args) {


        Scanner input = new Scanner(System.in);


        // Array 1 Dimensi
        String[] kategoriBuku = {
            "Pemrograman",
            "Matematika",
            "Jaringan Komputer",
            "Basis Data"
        };


        // Array 2 Dimensi
        int[][] jumlahPeminjaman = {
            {5, 3, 4, 2, 6, 3, 4},
            {2, 4, 3, 1, 5, 2, 3},
            {3, 2, 5, 4, 2, 4, 3},
            {4, 3, 2, 5, 3, 4, 2}
```

```
};

String[] hari = {
    "Senin",
    "Selasa",
    "Rabu",
    "Kamis",
    "Jumat",
    "Sabtu",
    "Minggu"
};

// Array 3 Dimensi
String[][][] lokasiBuku = new String[2][3][4];

lokasiBuku[0][0][0] = "Buku Java Dasar";
lokasiBuku[0][0][1] = "Buku Python Dasar";
lokasiBuku[0][1][0] = "Buku Matematika Diskrit";
lokasiBuku[1][0][0] = "Buku Jaringan Komputer";
lokasiBuku[1][1][0] = "Buku Basis Data";
lokasiBuku[1][2][0] = "Buku Sistem Informasi";

// ArrayList
```

```
        ArrayList<String> daftarBuku = new ArrayList<>();


        daftarBuku.add("Buku Java Dasar");
        daftarBuku.add("Buku Python Dasar");
        daftarBuku.add("Buku Jaringan Komputer");
        daftarBuku.add("Buku Basis Data");
        daftarBuku.add("Buku Matematika Diskrit");
        daftarBuku.add("Buku Sistem Informasi");


        // Stack
        Stack<String> riwayatTransaksi = new Stack<>();


        // Queue
        Queue<String> antreanMahasiswa = new LinkedList<>();


        int pilihan;


        do {



System.out.println("\n==========================================
===");
            System.out.println("       SISTEM MANAJEMEN PERPUSTAKAAN");
```

```
System.out.println("============================================
=");
        System.out.println("1. Lihat Kategori Buku");
        System.out.println("2. Kelola Daftar Buku");
        System.out.println("3. Lihat Data Peminjaman");
        System.out.println("4. Cek Lokasi Buku");
        System.out.println("5. Riwayat Transaksi");
        System.out.println("6. Antrean Peminjaman");
        System.out.println("7. Keluar");

System.out.println("============================================
=");

        System.out.print("Pilih menu: ");
        pilihan = input.nextInt();
        input.nextLine();

        switch (pilihan) {

           // Array 1 Dimensi
           case 1:

              System.out.println("\n=== KATEGORI BUKU ===");
```

```
    for (int i = 0; i < kategoriBuku.length; i++) {
        System.out.println(
            (i + 1) + ". " + kategoriBuku[i]
        );
    }

    break;

// ArrayList
case 2:

    int pilihanBuku;

    do {

        System.out.println("\n=== KELOLA DAFTAR BUKU ===");
        System.out.println("1. Tampilkan Buku");
        System.out.println("2. Tambah Buku");
        System.out.println("3. Hapus Buku");
        System.out.println("4. Kembali");

        System.out.print("Pilih: ");
```

```
pilihanBuku = input.nextInt();
input.nextLine();

switch (pilihanBuku) {

   case 1:

      System.out.println("\n=== DAFTAR BUKU ===");

      if (daftarBuku.isEmpty()) {

         System.out.println(
            "Belum ada buku."
         );

      } else {

         for (int i = 0;
              i < daftarBuku.size();
              i++) {

            System.out.println(
               (i + 1) + ". "
```

```
                    + daftarBuku.get(i)
                );
            }
        }

        break;

    case 2:

        System.out.print(
            "Masukkan nama buku: "
        );

        String bukuBaru = input.nextLine();

        daftarBuku.add(bukuBaru);

        System.out.println(
            "Buku berhasil ditambahkan."
        );

        break;
```

```
case 3:

    if (daftarBuku.isEmpty()) {

        System.out.println(
            "Daftar buku kosong."
        );

    } else {

        System.out.println(
            "\n=== DAFTAR BUKU ==="
        );

        for (int i = 0;
             i < daftarBuku.size();
             i++) {

            System.out.println(
                (i + 1) + ". "
                + daftarBuku.get(i)
            );
        }
```

```
System.out.print(
    "Masukkan nomor buku "
    + "yang ingin dihapus: "
);

int nomor = input.nextInt();
input.nextLine();

if (nomor >= 1
        && nomor <= daftarBuku.size()) {

    String bukuDihapus =
        daftarBuku.remove(nomor - 1);

    System.out.println(
        bukuDihapus
        + " berhasil dihapus."
    );

} else {

    System.out.println(
```

```
                        "Nomor buku tidak valid."
                    );
                }
            }

            break;

        case 4:

            System.out.println(
                "Kembali ke menu utama."
            );

            break;

        default:

            System.out.println(
                "Pilihan tidak valid."
            );
    }

} while (pilihanBuku != 4);
```

```
    break;

// Array 2 Dimensi
case 3:

    System.out.println("\n=== DATA PEMINJAMAN ===");

    System.out.printf(
        "%-25s", "Kategori"
    );

    for (String h : hari) {

        System.out.printf(
            "%-10s", h
        );
    }

    System.out.println();

    for (int i = 0;
         i < kategoriBuku.length;
```

```
            i++) {

            System.out.printf(
                "%-25s",
                kategoriBuku[i]
            );

            for (int j = 0;
                j < hari.length;
                j++) {

                System.out.printf(
                    "%-10d",
                    jumlahPeminjaman[i][j]
                );
            }

            System.out.println();
        }

        break;

    // Array 3 Dimensi
```

```
case 4:


    System.out.println(
        "\n=== LOKASI PENYIMPANAN BUKU ==="
    );


    for (int i = 0;
         i < lokasiBuku.length;
         i++) {


        for (int j = 0;
             j < lokasiBuku[i].length;
             j++) {


            for (int k = 0;
                 k < lokasiBuku[i][j].length;
                 k++) {


                if (lokasiBuku[i][j][k] != null) {


                    System.out.println(
                        lokasiBuku[i][j][k]
                        + " → Lantai "
```

```
                        + (i + 1)
                        + ", Rak "
                        + (j + 1)
                        + ", Posisi "
                        + (k + 1)
                    );
                }
            }
        }

        break;

    // Stack
    case 5:

        System.out.println(
            "\n=== RIWAYAT TRANSAKSI ==="
        );

        if (riwayatTransaksi.isEmpty()) {

            System.out.println(
```

```
            "Belum ada transaksi."
        );

    } else {

        System.out.println(
            "Transaksi terakhir: "
            + riwayatTransaksi.peek()
        );

        System.out.println(
            "\nSeluruh riwayat transaksi:"
        );

        for (int i = riwayatTransaksi.size() - 1;
             i >= 0;
             i--) {

            System.out.println(
                (riwayatTransaksi.size() - i)
                + ". "
                + riwayatTransaksi.get(i)
            );
```

```
        }

        System.out.print(
            "\nBatalkan transaksi terakhir? (y/n): "
        );

        String jawab = input.nextLine();

        if (jawab.equalsIgnoreCase("y")) {

            String transaksiBatal =
                riwayatTransaksi.pop();

            System.out.println(
                "Transaksi dibatalkan: "
                + transaksiBatal
            );

        } else {

            System.out.println(
                "Transaksi tidak dibatalkan."
            );
```

```
            }
        }

        break;

    // Queue
    case 6:

        int pilihanQueue;

        do {

            System.out.println(
                "\n=== ANTREAN PEMINJAMAN ==="
            );

            System.out.println(
                "1. Tambah Mahasiswa ke Antrean"
            );

            System.out.println(
                "2. Lihat Antrean"
            );
```

```
System.out.println(
    "3. Proses Peminjaman"
);

System.out.println(
    "4. Kembali"
);

System.out.print("Pilih: ");
pilihanQueue = input.nextInt();
input.nextLine();

switch (pilihanQueue) {

    case 1:

        System.out.print(
            "Masukkan nama mahasiswa: "
        );

        String nama =
            input.nextLine();
```

```
            antreanMahasiswa.offer(nama);

            System.out.println(
                nama
                + " masuk ke antrean."
            );

            break;

        case 2:

            if (antreanMahasiswa.isEmpty()) {

                System.out.println(
                    "Antrean masih kosong."
                );

            } else {

                System.out.println(
                    "\n=== DAFTAR ANTREAN ==="
                );
```

```
                int nomorAntrean = 1;

                for (String mahasiswa
                        : antreanMahasiswa) {

                    System.out.println(
                        nomorAntrean
                        + ". "
                        + mahasiswa
                    );

                    nomorAntrean++;
                }
            }

            break;

        case 3:

            if (antreanMahasiswa.isEmpty()) {

                System.out.println(
```

```
            "Antrean masih kosong."
        );

    } else if (daftarBuku.isEmpty()) {

        System.out.println(
            "Tidak ada buku yang tersedia."
        );

    } else {

        String mahasiswa =
            antreanMahasiswa.poll();

        System.out.println(
            "\nMahasiswa yang dilayani: "
            + mahasiswa
        );

        System.out.println(
            "\n=== PILIH BUKU ==="
        );
```

```
for (int i = 0;
     i < daftarBuku.size();
     i++) {


    System.out.println(
        (i + 1)
        + ". "
        + daftarBuku.get(i)
    );
}


System.out.print(
    "Pilih nomor buku: "
);


int nomorBuku =
    input.nextInt();
input.nextLine();


if (nomorBuku >= 1
        && nomorBuku
        <= daftarBuku.size()) {
```

```
String bukuDipinjam =
    daftarBuku.get(
        nomorBuku - 1
    );

// Menentukan kategori buku
int indeksKategori = -1;

if (bukuDipinjam.contains("Java")
        || bukuDipinjam.contains("Python")) {

    indeksKategori = 0;

} else if (
        bukuDipinjam.contains(
            "Matematika")) {

    indeksKategori = 1;

} else if (
        bukuDipinjam.contains(
            "Jaringan")) {
```

```
    indeksKategori = 2;


} else if (
        bukuDipinjam.contains(
            "Basis Data")) {


    indeksKategori = 3;


} else if (
        bukuDipinjam.contains(
            "Sistem Informasi")) {


    indeksKategori = 0;
}


// Memilih hari peminjaman
System.out.println(
    "\n=== PILIH HARI ==="
);


for (int i = 0;
     i < hari.length;
     i++) {
```

```
    System.out.println(
        (i + 1)
        + ". "
        + hari[i]
    );
}

System.out.print(
    "Pilih hari: "
);

int pilihanHari =
    input.nextInt();
input.nextLine();

if (pilihanHari >= 1
        && pilihanHari
        <= hari.length) {

    // Mengubah data Array 2D
    if (indeksKategori != -1) {
```

```
    jumlahPeminjaman[
        indeksKategori
    ][pilihanHari - 1]++;
}

// Mencari lokasi buku
boolean lokasiDitemukan =
    false;

for (int i = 0;
     i < lokasiBuku.length;
     i++) {

    for (int j = 0;
         j < lokasiBuku[i].length;
         j++) {

        for (int k = 0;
             k < lokasiBuku[i][j].length;
             k++) {

            if (bukuDipinjam.equals(
                    lokasiBuku[i][j][k])) {
```

```
                    System.out.println(
                        "\nLokasi buku: "
                        + "Lantai "
                        + (i + 1)
                        + ", Rak "
                        + (j + 1)
                        + ", Posisi "
                        + (k + 1)
                    );

                    lokasiDitemukan =
                        true;
                }
            }
        }
    }

    if (!lokasiDitemukan) {

        System.out.println(
            "\nLokasi buku "
            + "belum tersedia."
```

```
            );
        }

        // Menyimpan transaksi ke Stack
        String transaksi =
            mahasiswa
            + " meminjam "
            + bukuDipinjam
            + " pada hari "
            + hari[pilihanHari - 1];

        riwayatTransaksi.push(
            transaksi
        );

        System.out.println(
            "\nPeminjaman berhasil."
        );

        System.out.println(
            "Transaksi disimpan "
            + "ke riwayat."
        );
```

```
                } else {

                    System.out.println(
                        "Pilihan hari tidak valid."
                    );
                }

            } else {

                System.out.println(
                    "Nomor buku tidak valid."
                );
            }
        }

        break;

    case 4:

        System.out.println(
            "Kembali ke menu utama."
        );
```

```
                break;

            default:

                System.out.println(
                    "Pilihan tidak valid."
                );
        }

    } while (pilihanQueue != 4);

    break;

// Keluar
case 7:

    System.out.println(
        "\nTerima kasih telah menggunakan "
        + "Sistem Manajemen Perpustakaan."
    );

    break;
```

```
            default:

                System.out.println(
                    "\nPilihan menu tidak valid."
                );
            }

        } while (pilihan != 7);

        input.close();
    }
}
```